

Faculté de médecine, université Constantine3
Département de médecine
Cours de physiologie première année médecine

LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

INTRODUCTION:

- La cellule nerveuse a la particularité de communiquer de façon rapide et précise grâce à :
 - **La conduction nerveuse**
 - **La transmission synaptique**
- Scherrington (1897) proposa le terme « synapse » pour designer les zones de contact entre les éléments nerveux.

INTRODUCTION:

- Les synapses constituent l'élément fondamental de la communication du système nerveux
- Elles assurent la transmission et la modulation de l'information nerveuse grâce à des mécanismes complexes impliquant des phénomènes électriques , chimiques et moléculaires
- Le message synaptique permet l'intégration et la propagation de l'information dans le réseau nerveux

Definitions

- Les synapses représentent une zone de jonction spécialisée, située à l'endroit où **la terminaison d'un axone** entre en contact avec **un autre neurone** ou un **autre type de cellule** .
- Les synapses comportent :

L'élément présynaptique est généralement composé d'un bouton terminal

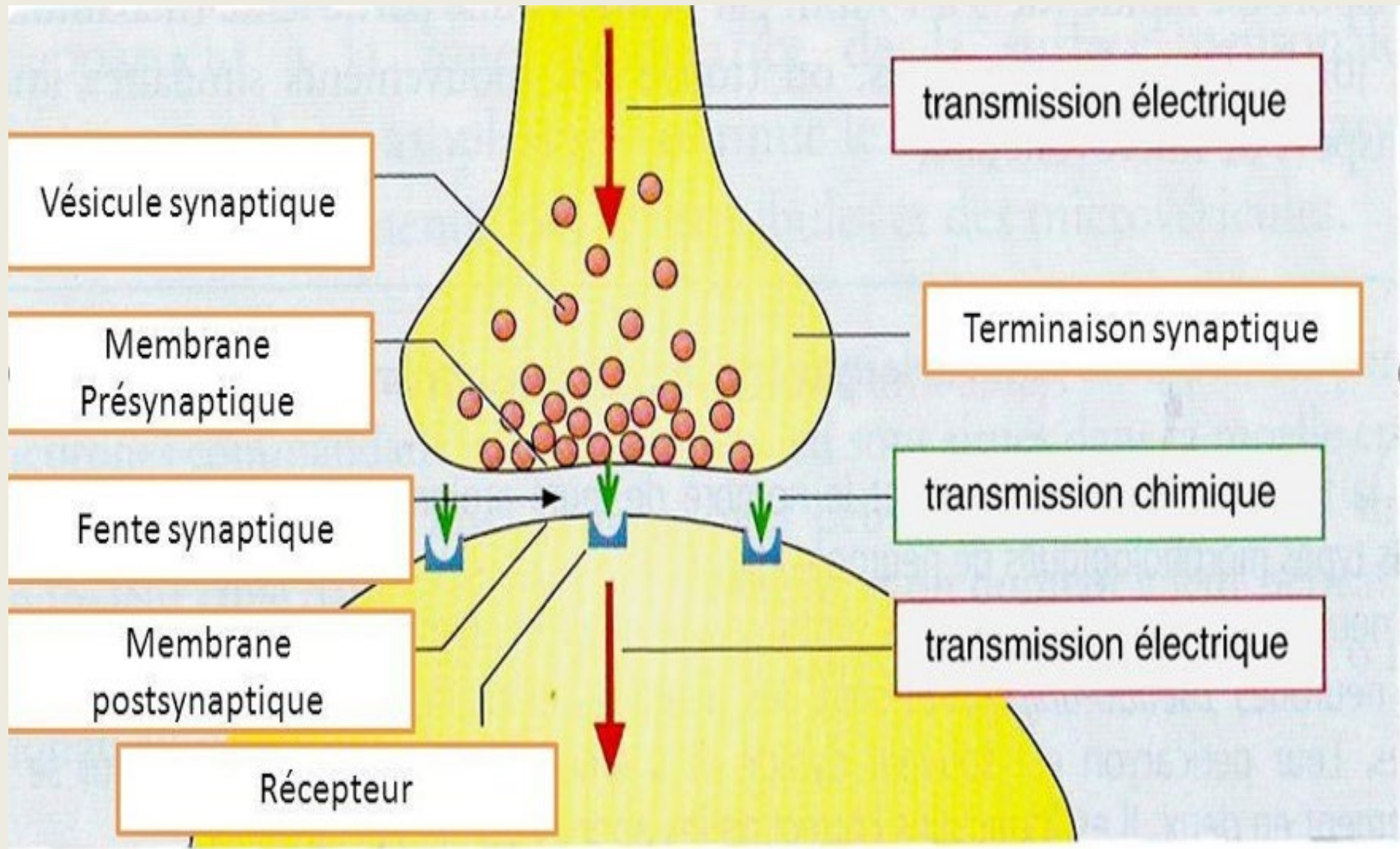
l'élément postsynaptique peut être :

une dendrite

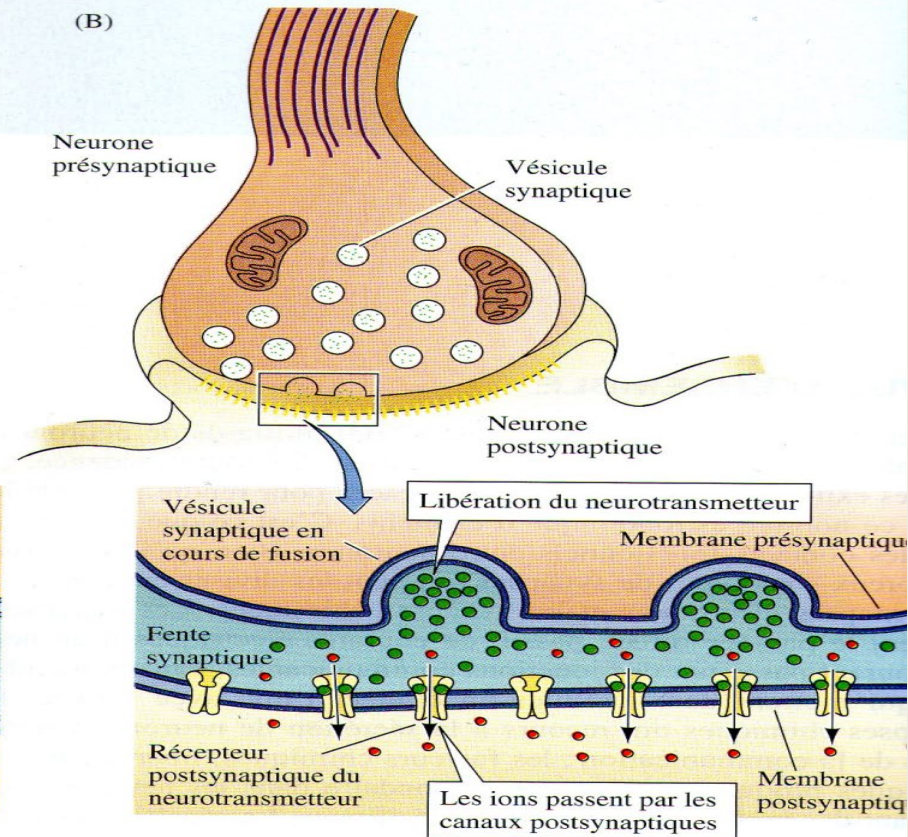
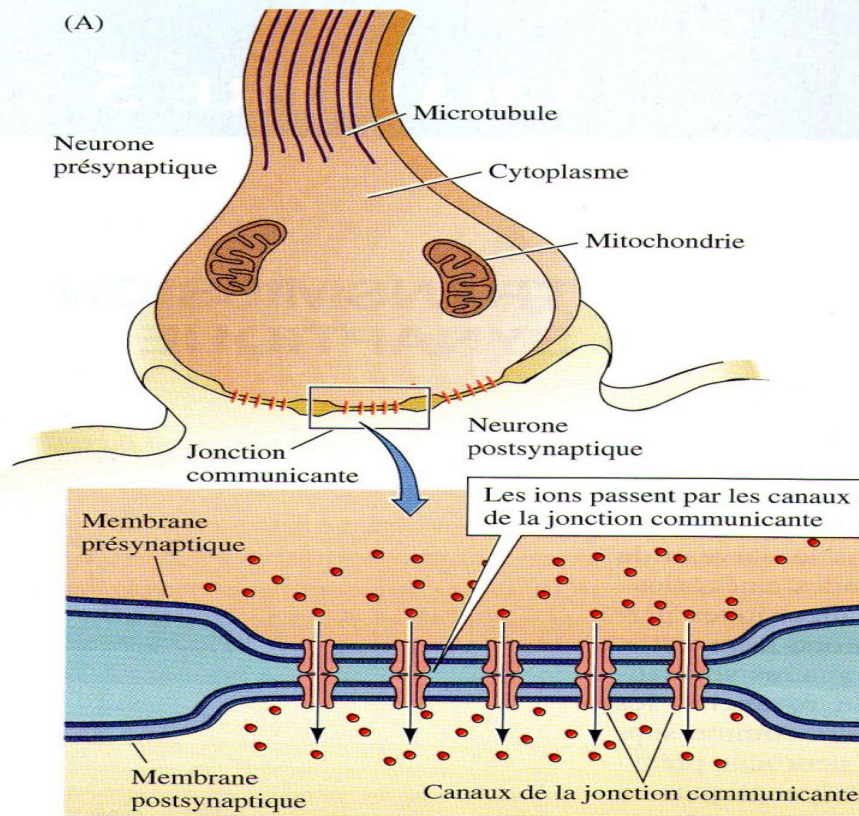
le soma d'un autre neurone une cellule non neuronale.

la fente ou l'espace synaptique : l'espace entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique .

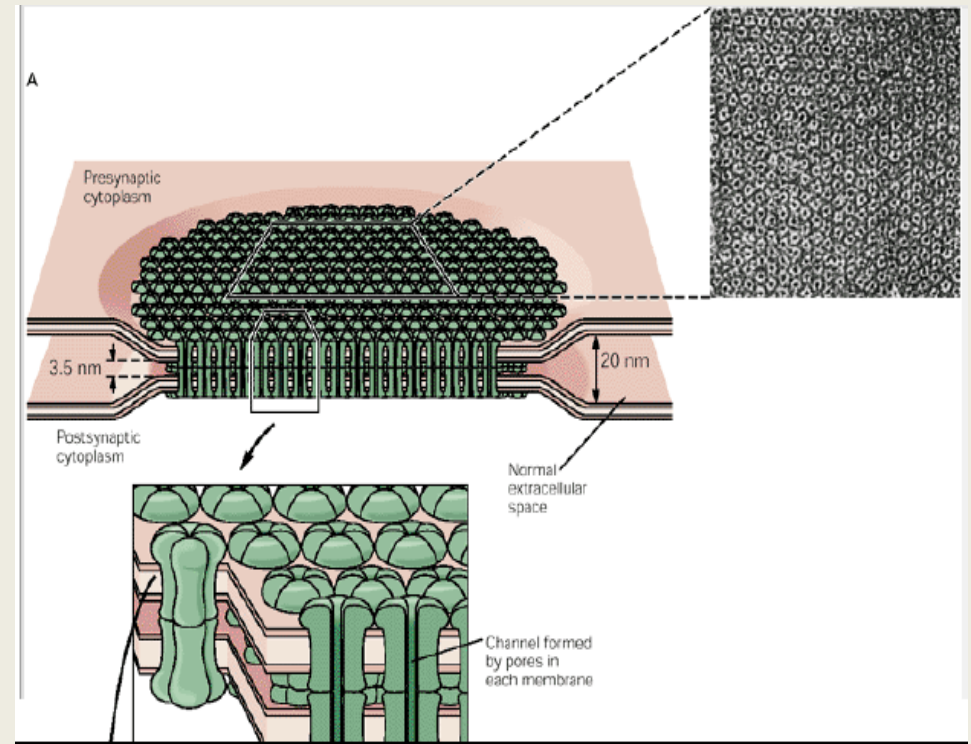
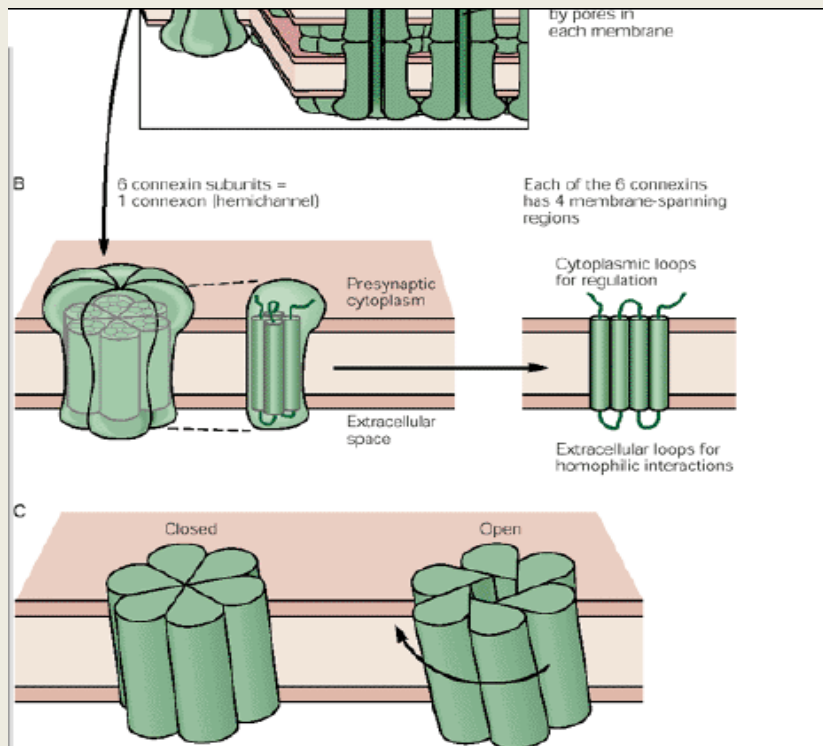
Composition structurelle et fonctionnelle d'une synapse



- ✓ **CLASSIFICATION**
- **Selon le mode de fonctionnement**
 - **Synapses électriques**
 - **Synapses chimiques**



SYNAPSE ELECTRIQUE



GAP JUNCTION :

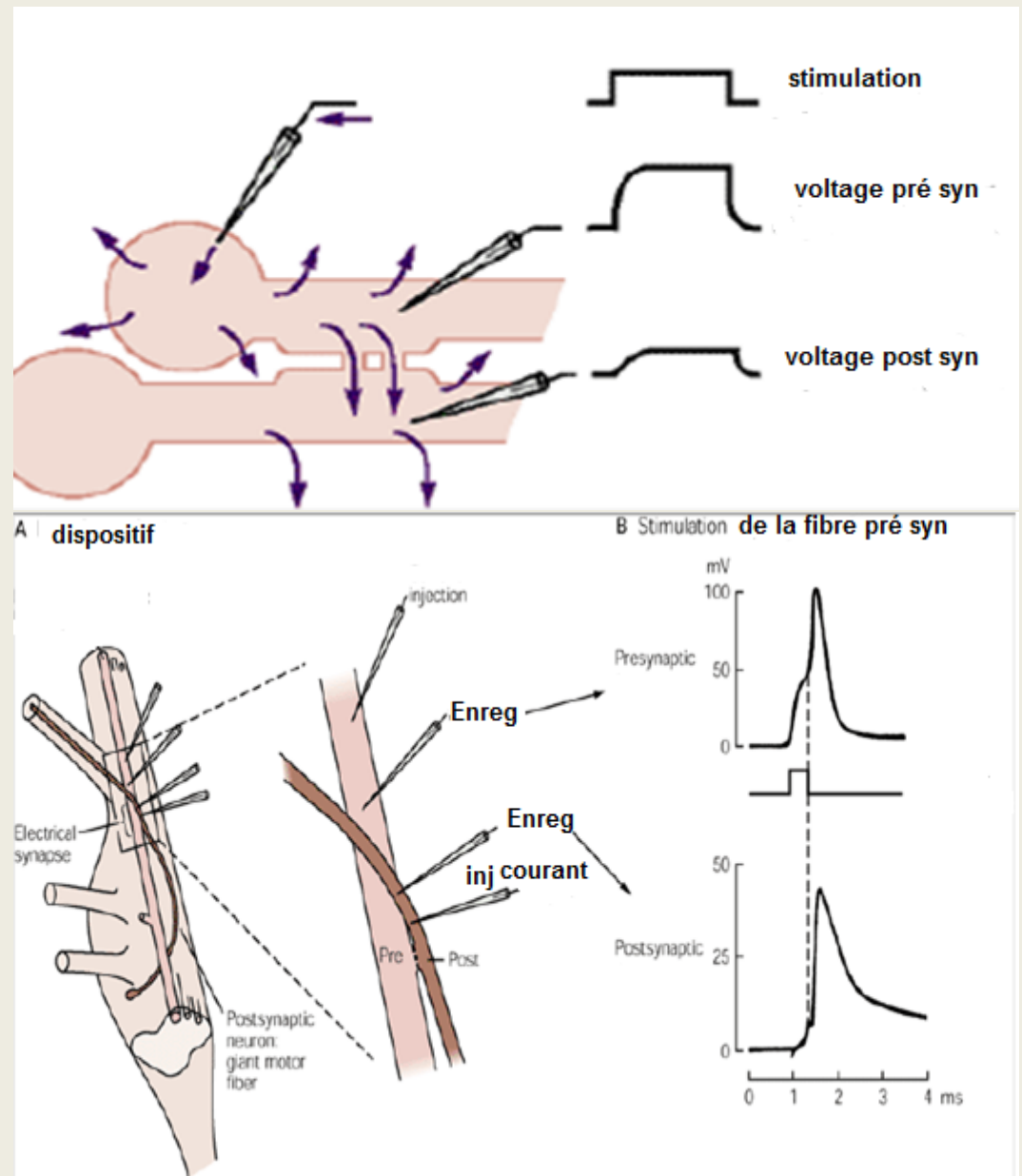
Paire de semi –canaux : connexon

Connexon :formé de six sous unités identiques avec des extrémités N et C terminal

Le pore à 1,5 nm de diamètre (ions et substances organiques à faible PM)

PERMET UN COUPLAGE
METABOLIQUE ET
ELECTRIQUE A TRAVERS DES
« GAP JONCTIONS »

LA TRANSMISSION EST
RAPIDE,
BIDIRECTIONNELLE ET SE
FAIT SANS MODIFICATION



Rôle de la synapse électrique

SYNCHRONISATION NEURONALE

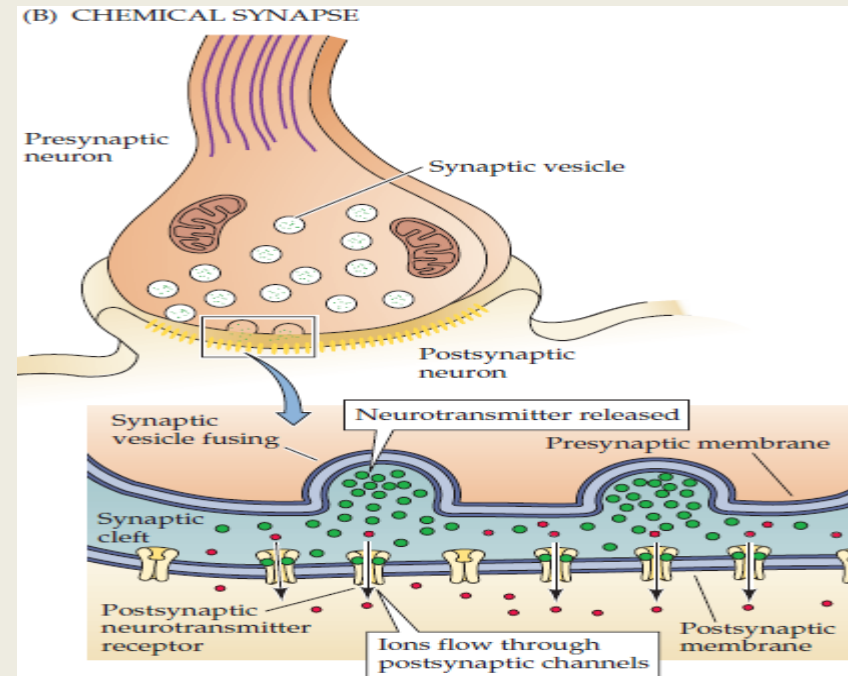
- Exp : tronc cérébral : régulation de la respiration
- Interneurones du cortex cérébral ; du thalamus ; du cervelet et d'autres régions

SYNAPSE CHIMIQUE

Nécessité d'un intermédiaire chimique :
(NEUROMEDIATEUR/NEUROTRANSMETTEUR)

-Espace synaptique plus large

-Transmission unidirectionnelle, plus lente.



✓ CLASSIFICATION

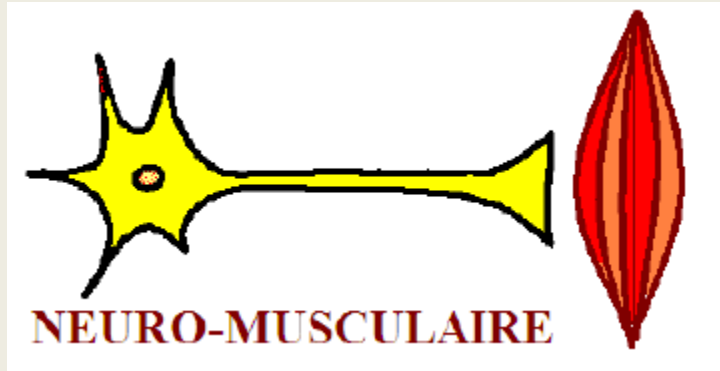
➤ Selon les éléments en contact :

- **les synapses neuro-éfféctrices** : **Synapses du SNP** entre les axones du système nerveux autonome et les glandes, les muscles lisses , le cœur et La JNM
- **les synapses neuro-neuronaux**: **Synapses du SNC**
 - axodendritiques
 - axosomatiques
 - axoaxonales
 - dendrodendritiques

➤ Selon l'effet post synaptique

S excitatrices
S inhibitrices

SYNAPSES NEUROEFFECTRICES:

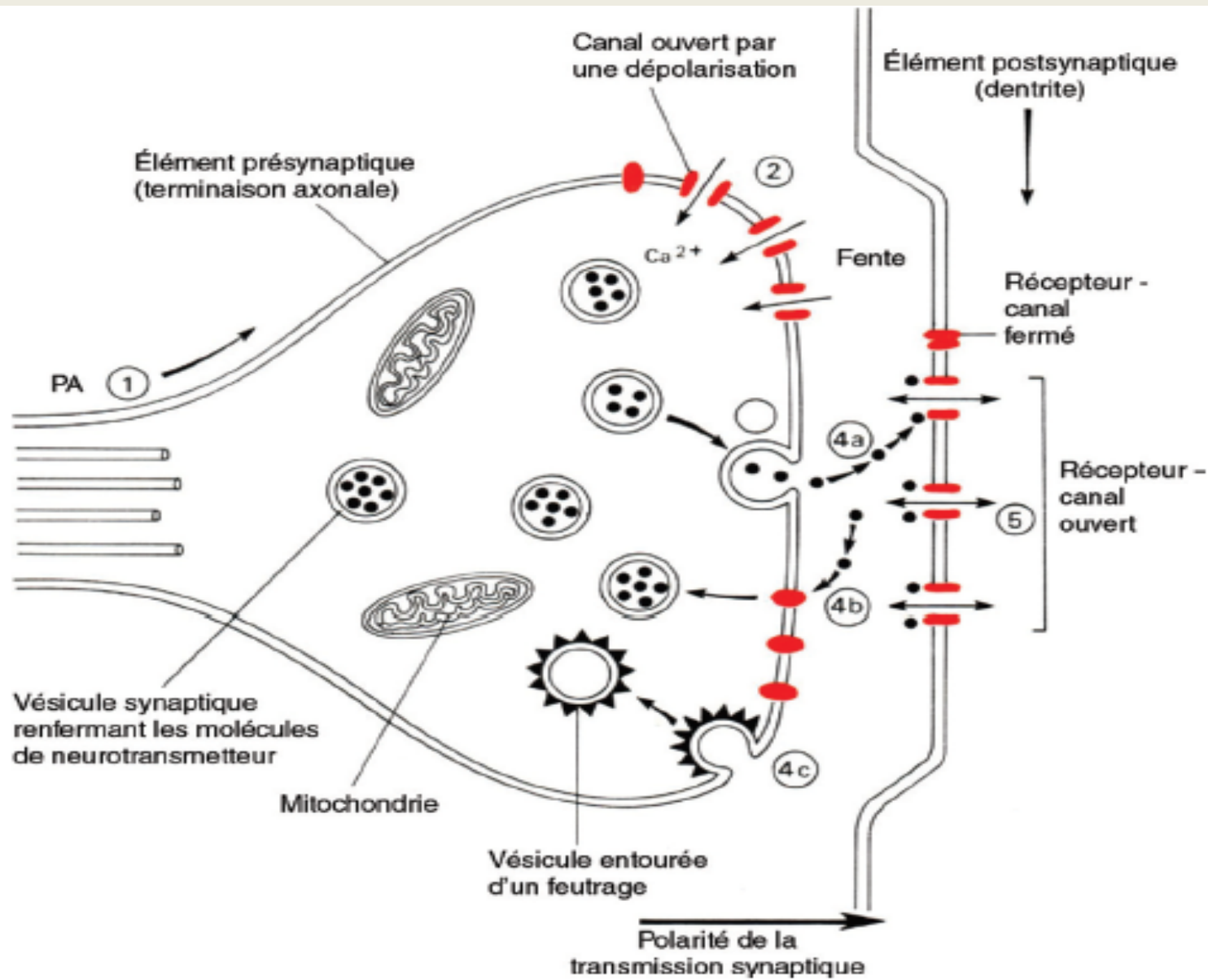


la synapse chimique : Le neurotransmetteur

C'est une substance :

- Synthétisée au niveau du neurone pré S
- Présente dans des terminaisons pré S
- Libérée en quantité suffisante dans la fente S
- Libération Ca^{++} dépendante
- Fixation sur des Rc post synaptiques spécifiques
- Existence des mécanismes d'inactivation

SCHEMA GENERAL DU FONCTIONNEMENT D'UNE SYNAPSE CHIMIQUE



Étapes présynaptiques

- ✓ l'arrivée du PA au niveau de la terminaison pré S
 - ✓ la dépolarisation des membranes des terminaisons nerveuses
 - ✓ ouverture des canaux calciques voltage-dépendants
 - ✓ L'entrée de Ca^{2+} dans les terminaisons pré S
- L'augmentation brutale de la concentration intracellulaire pré S de Ca^{2+} entraîne la fusion des membranes des vésicules préS avec la membrane plasmique de la terminaison axonale,
- Les vésicules pré S déversent leur contenu dans la fente synaptique. Ce processus de libération des neurotransmetteurs est nommé **exocytose**.
- La libération des NT à petite molécule

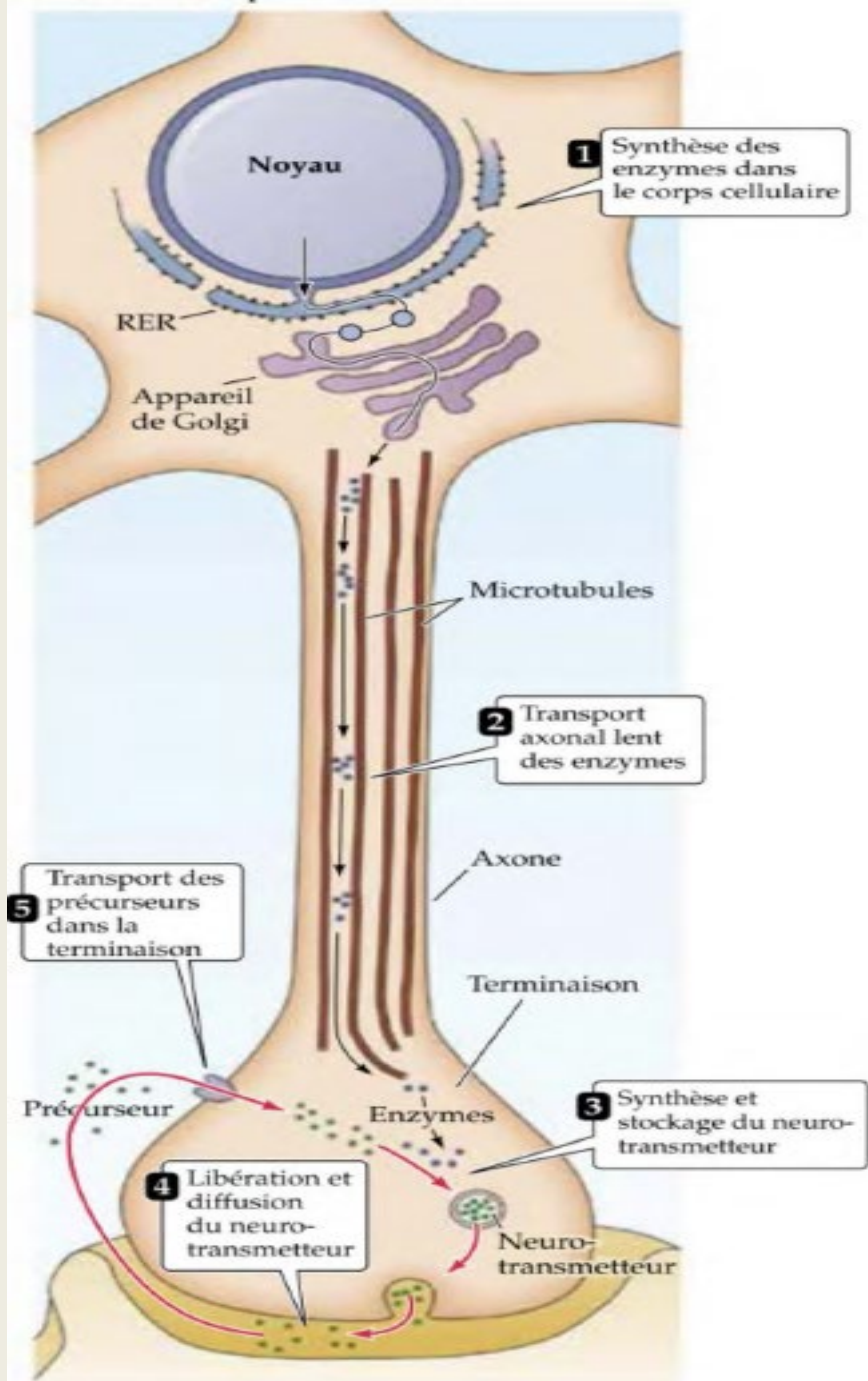
Étapes post synaptiques

- **Les NT** diffusent dans la fente S et se lient à des milliers de **récepteurs spécifiques**.
- Récepteurs soit **récepteurs-canaux** ou les récepteurs **métabotropes**
- La liaison NT-récepteur entraîne un **changement de conformation** de la protéine et **l'ouverture de canaux** de la membrane post S.
- **La liaison NT-récepteur** doit ensuite être rapidement **interrompue** afin de permettre la transmission d'un nouveau signal chimique en rapport avec l'arrivée de nouveaux potentiels d'action.
- Le NT peut **simplement diffuser** hors de la fente S, **être dégradé** dans la fente S ou être **recapté** soit par la cellule pré S.

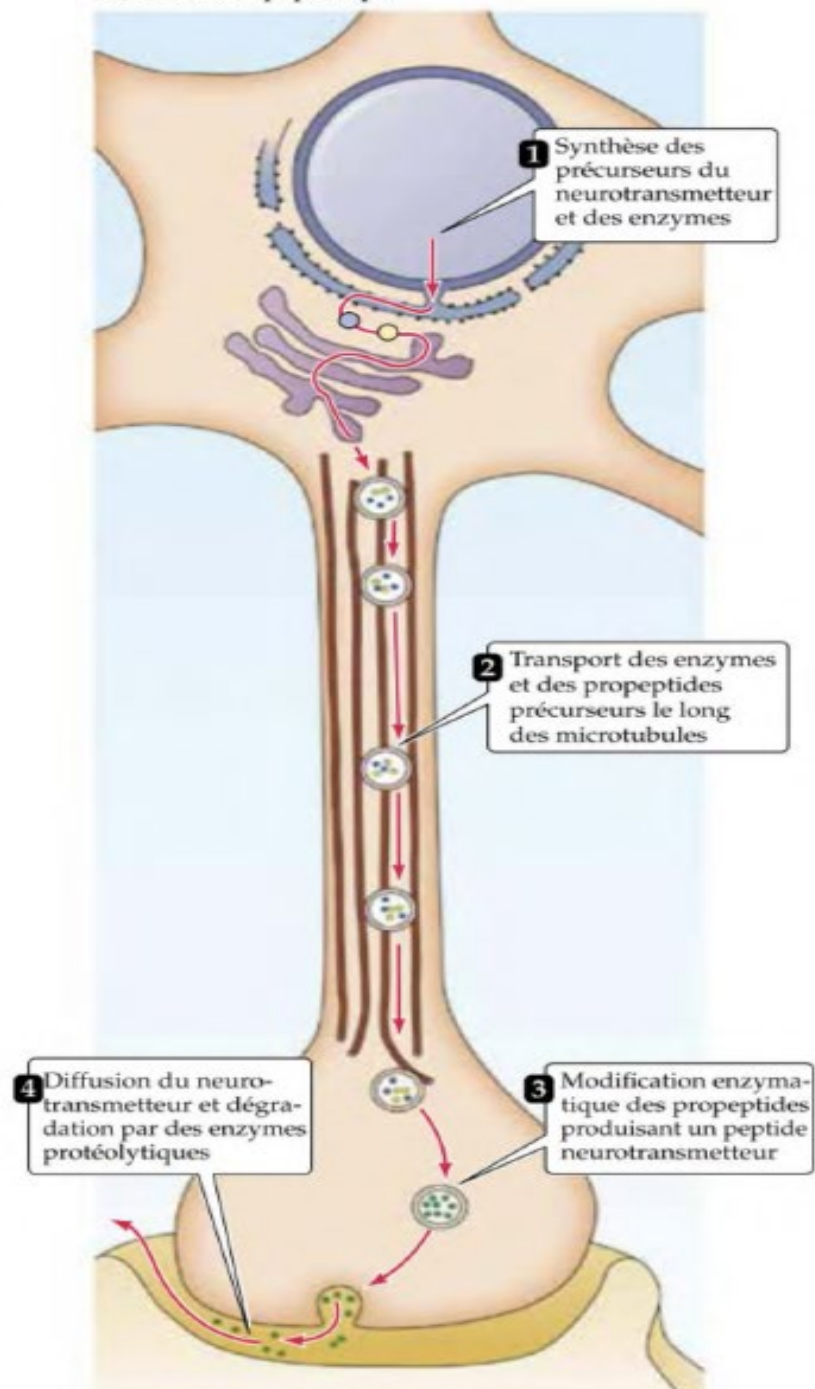
Classification biochimique des neurotransmetteurs

- **Neurotransmetteurs à petites molécules :**
les acides aminés les amines : ont une réponse physiologique diversifiée
- **Neuropeptides**

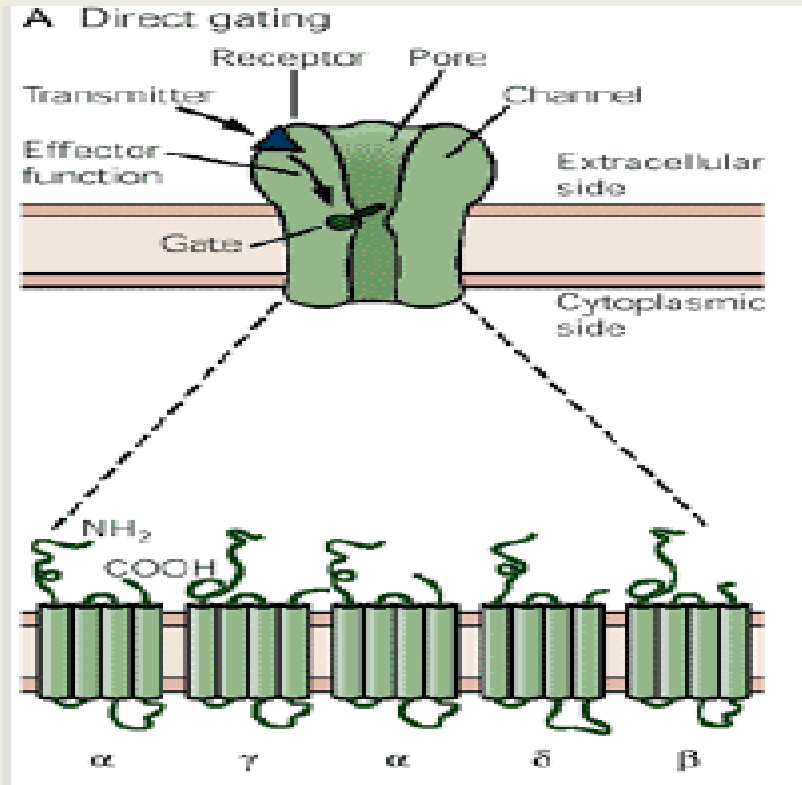
Transmetteur à petite molécule



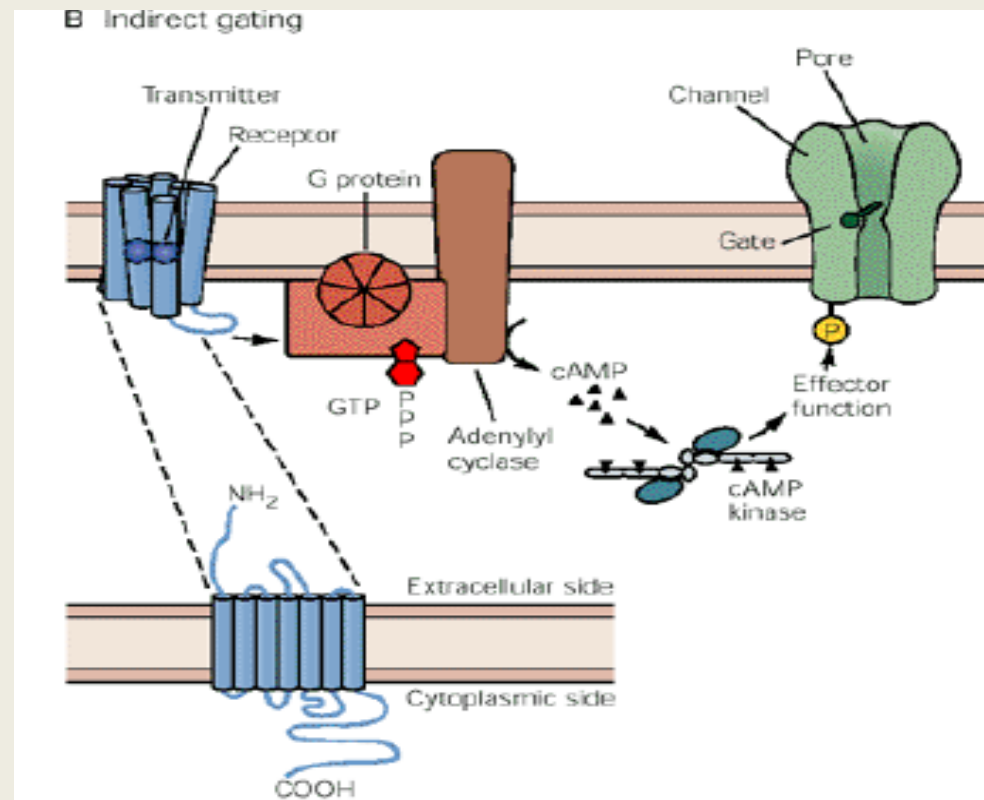
Transmetteur peptidique



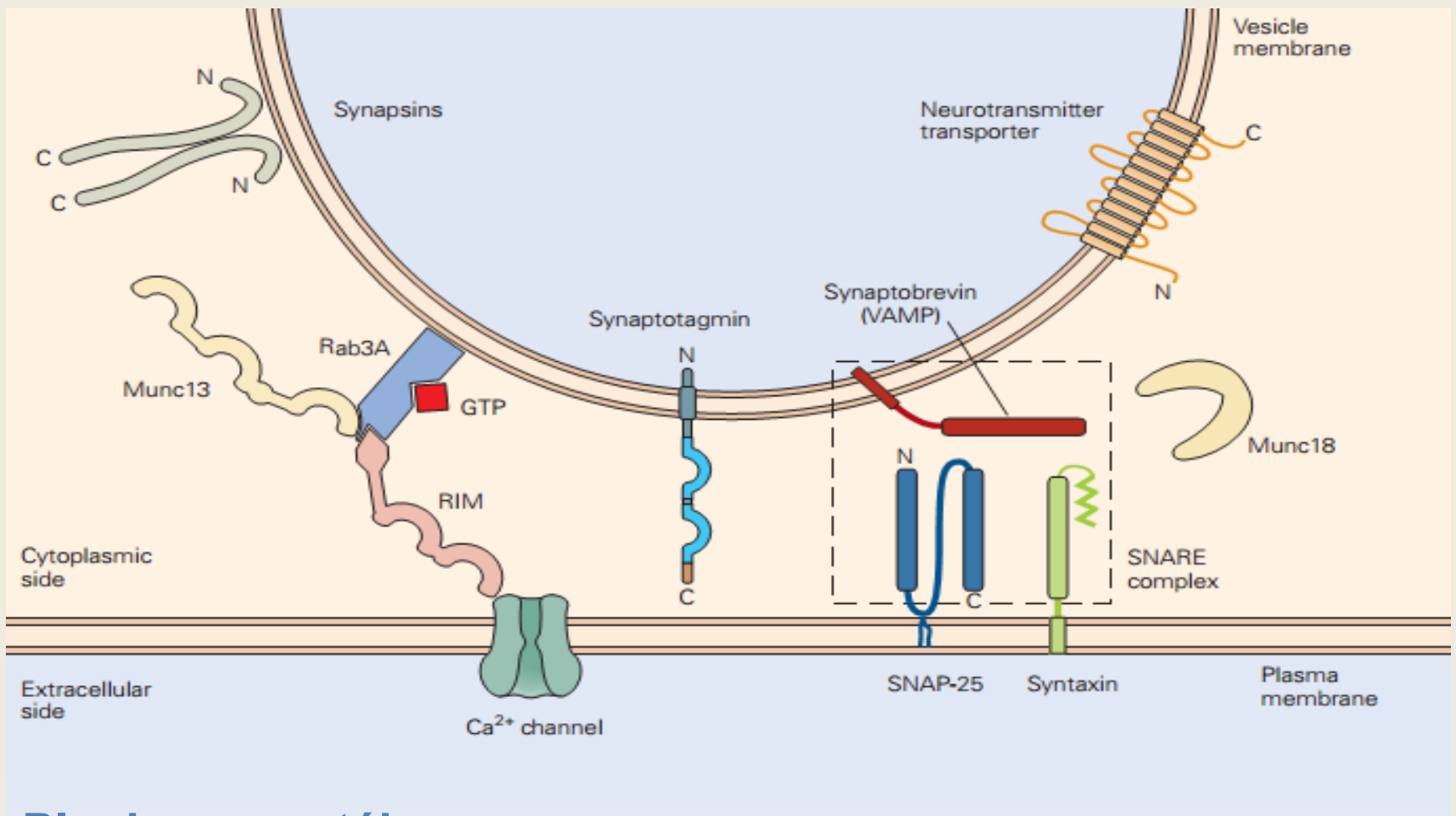
DEUX TYPES DE RECEPTEURS POST SYNAPTIQUES



RECEPTEUR CANAL
(IONOTROPIQUE)



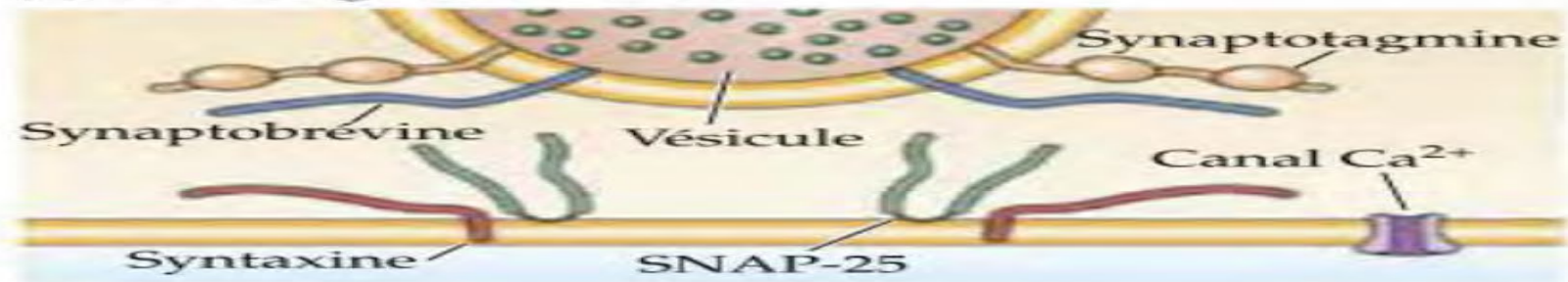
RECEPTEUR METABOTROPIQUE
(AMPLIFICATION DU SIGNAL)



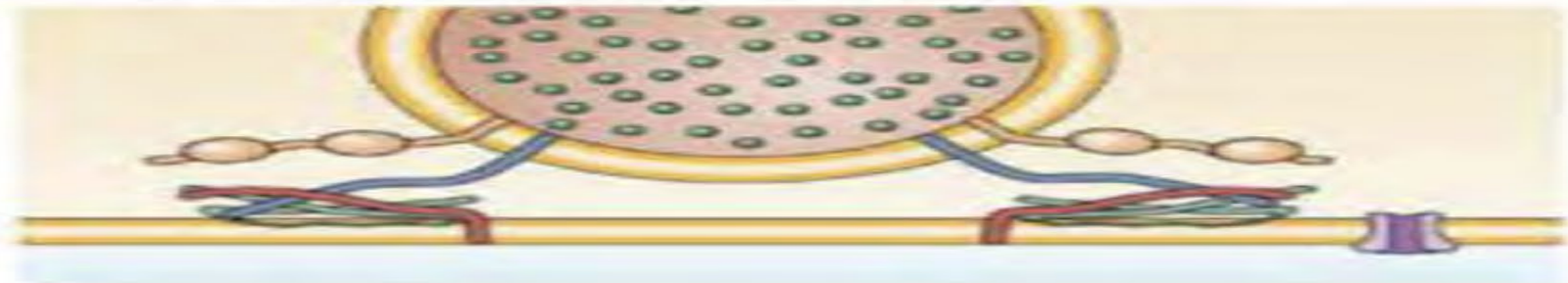
Plusieurs protéines:

- Synapsines: régulation des réserves vésiculaire et la mobilisation des vésicules
- SNAREs : catalysent la fusion vésiculaire avec la membrane plasmique ,deux types:
 - SNARE vésiculaire :VAMP ,synaptobrevine
 - SNARE t (target): syntaxine ,SNAP-25

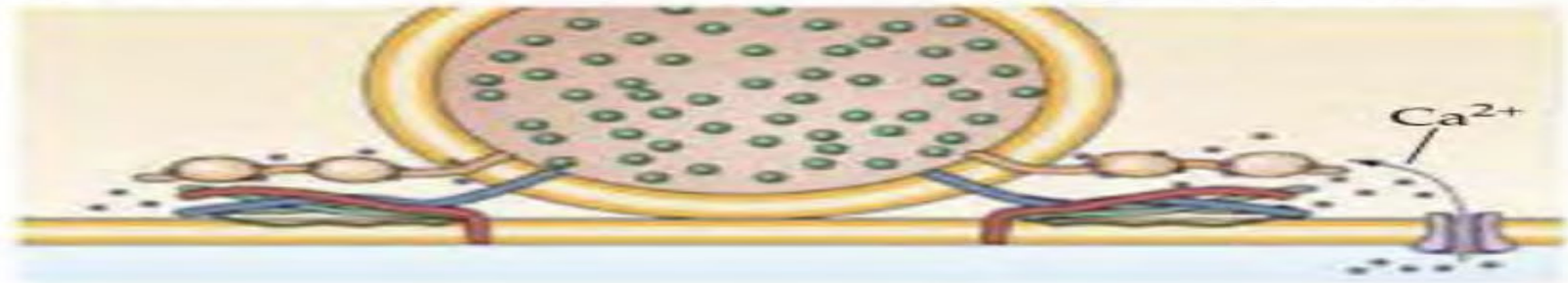
(1) Arrimage de la vésicule



(2) Formation de complexes SNARE qui rapprochent les membranes l'une de l'autre



(3) Entrée de Ca^{2+} qui se lie à la synaptotagmine



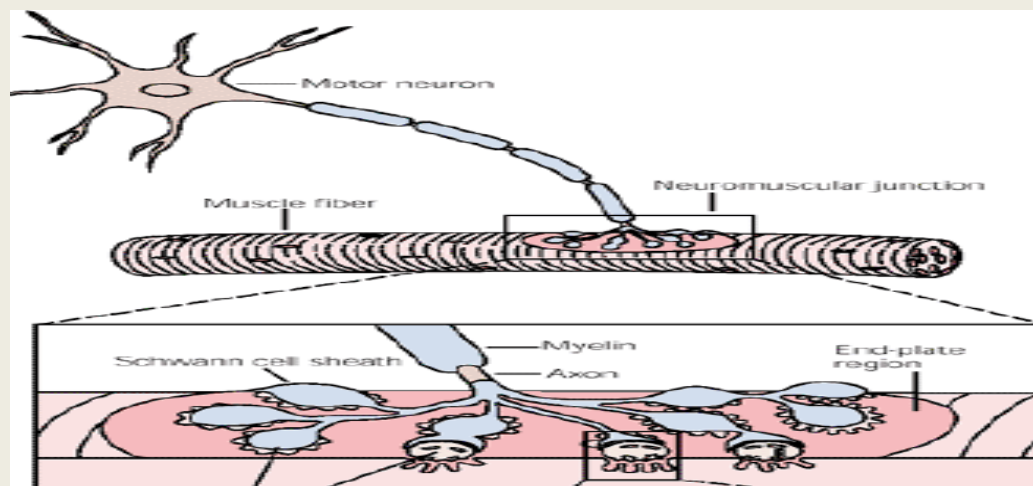
(4) Catalyse de la fusion des membranes par la synaptotagmine liée au Ca^{2+}



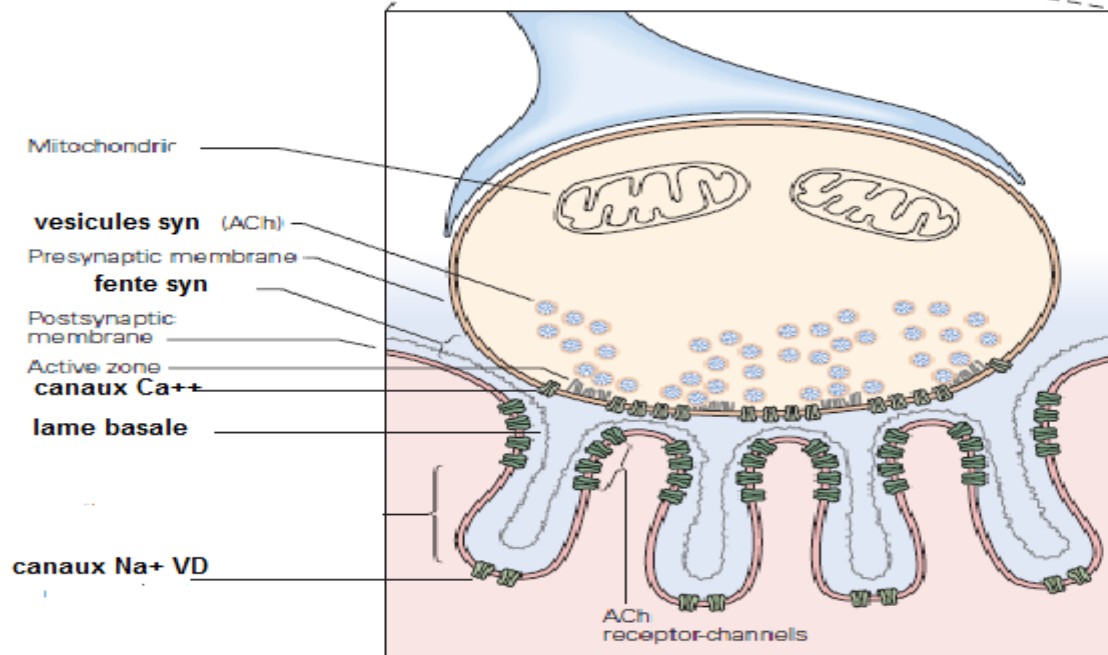
LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE

(plaque motrice)

1/STRUCTURE



bouton syn

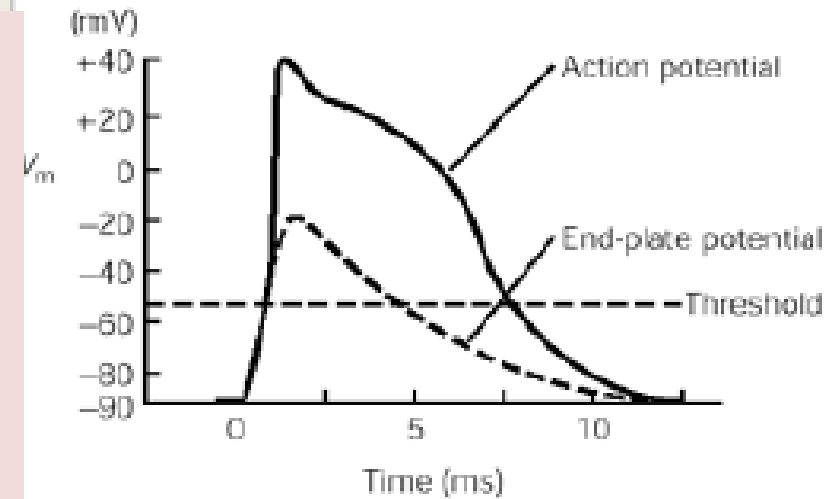


ELECTROPHYSIOLOGIE

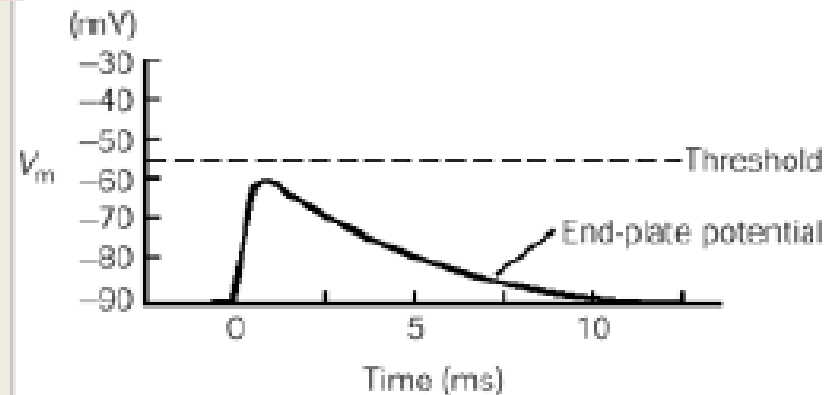
LE POTENTIEL DE PLAQUE MOTRICE (PPM)

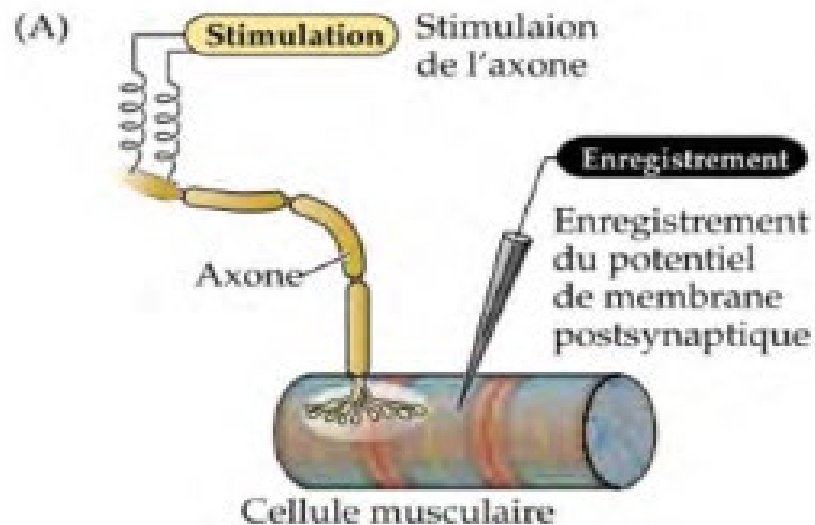
- A l'état normal, la stimulation du nerf moteur. Induit toujours un PA qui se propage dans la Membrane musculaire.
- Après curarisation ou blocage par la TTX, on peut isoler une dépolarisation locale: le potentiel de plaque motrice (PPM)

A Normal



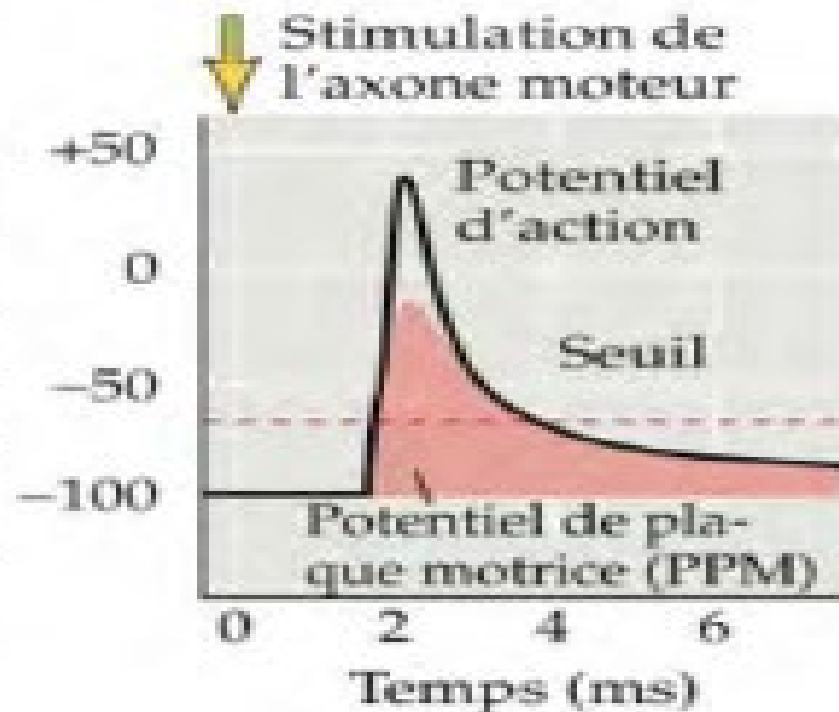
B With curare





(B)

Potentiel de membrane postsynaptique (mV)



Le potentiel de plaque motrice PPM

C'est un phénomène local : atteint son maximum en 02 msec puis décroît exponentiellement pour s'annuler en 20 msec.

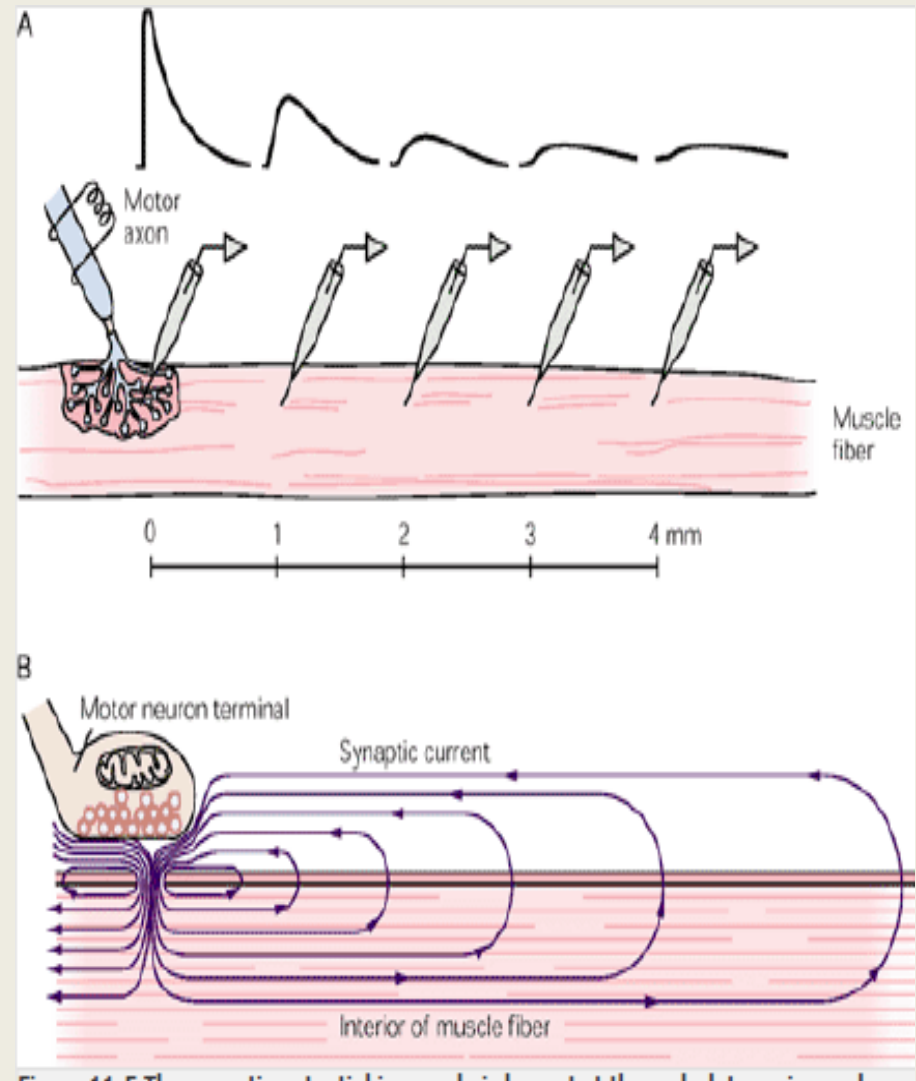
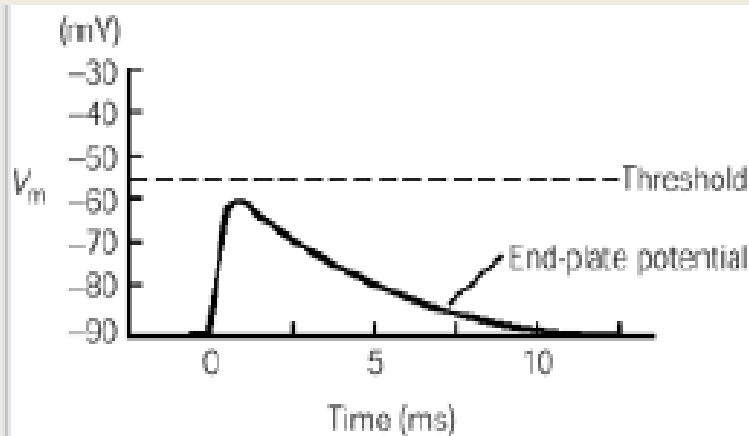
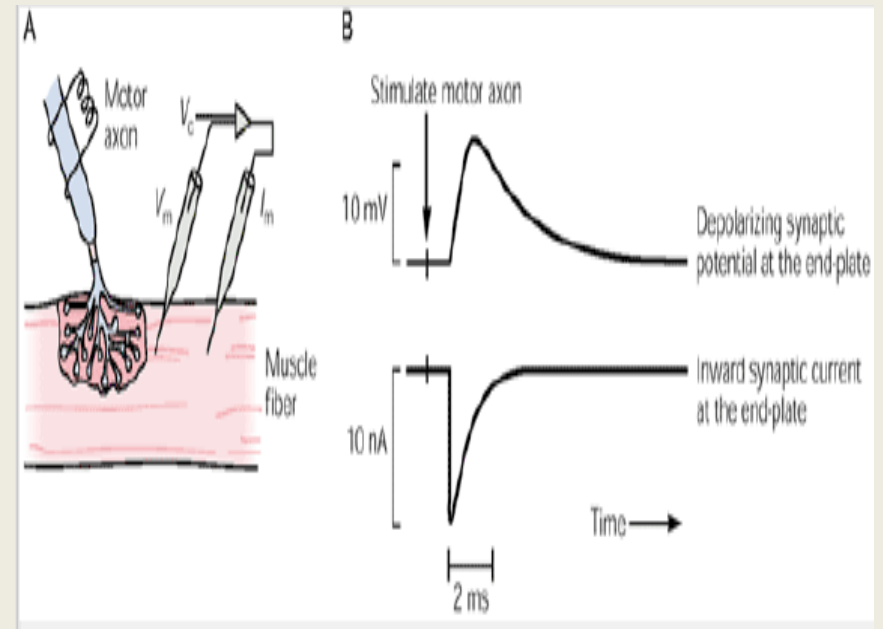


FIGURE 14-5 The end-plate potential in muscle is largest at the end-plate region and decreases exponentially as it spreads along the muscle fiber.

MECANISMES IONIQUES DU PPM

EXPERIENCE DE VOLTAGE CLAMP

On observe une diminution des résistances membranaires avec augmentation des perméabilités et passage d'ions.

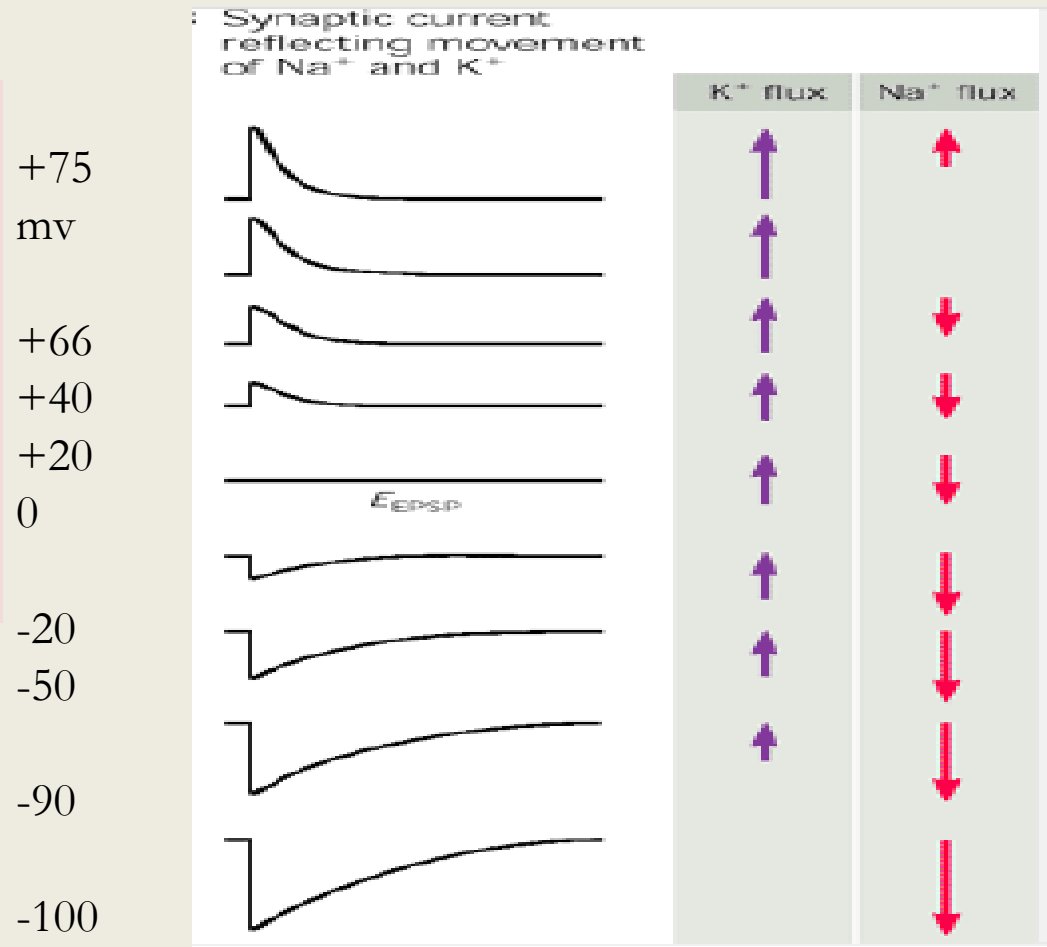


Le PPM résulte d'un courant entrant ample et brève

Dépolarisant(Na⁺) suivi par un

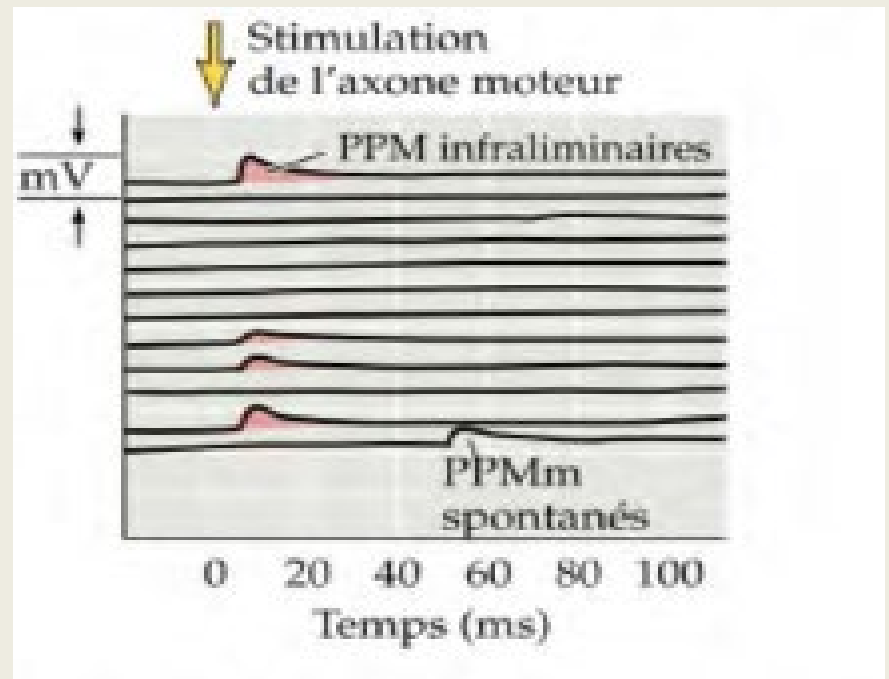
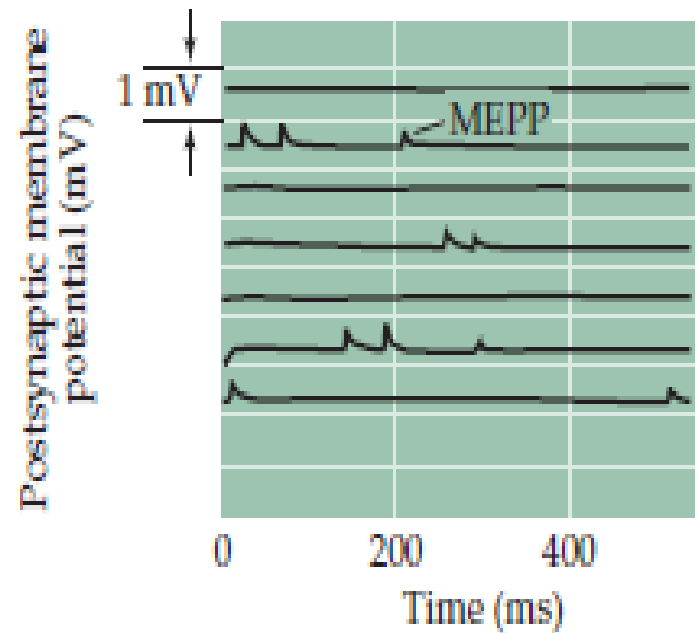
Courant sortant faible et lent

Repolarisant(K⁺).

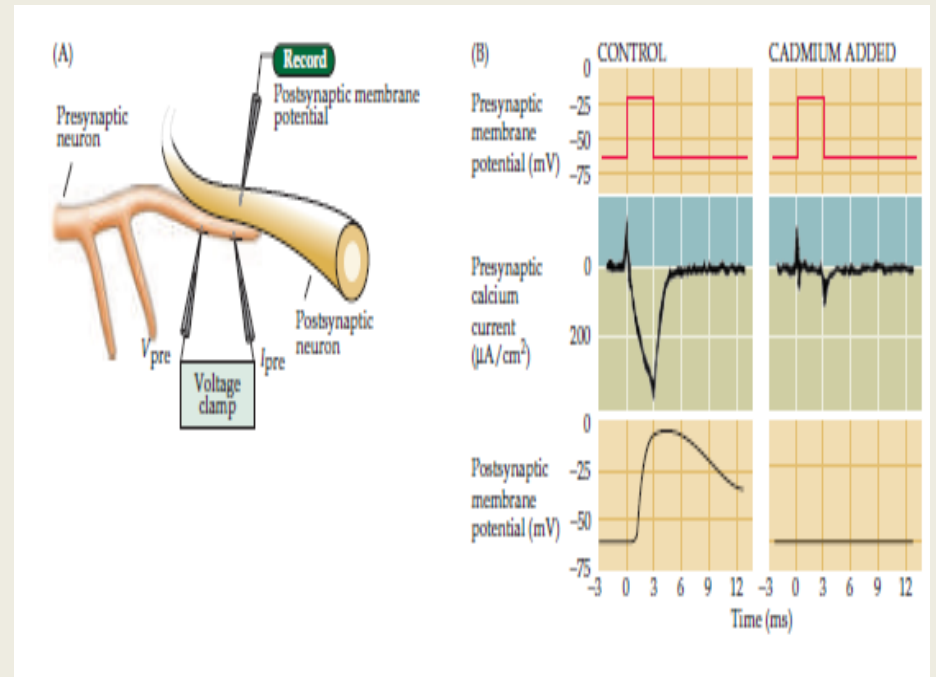


PPM miniatures

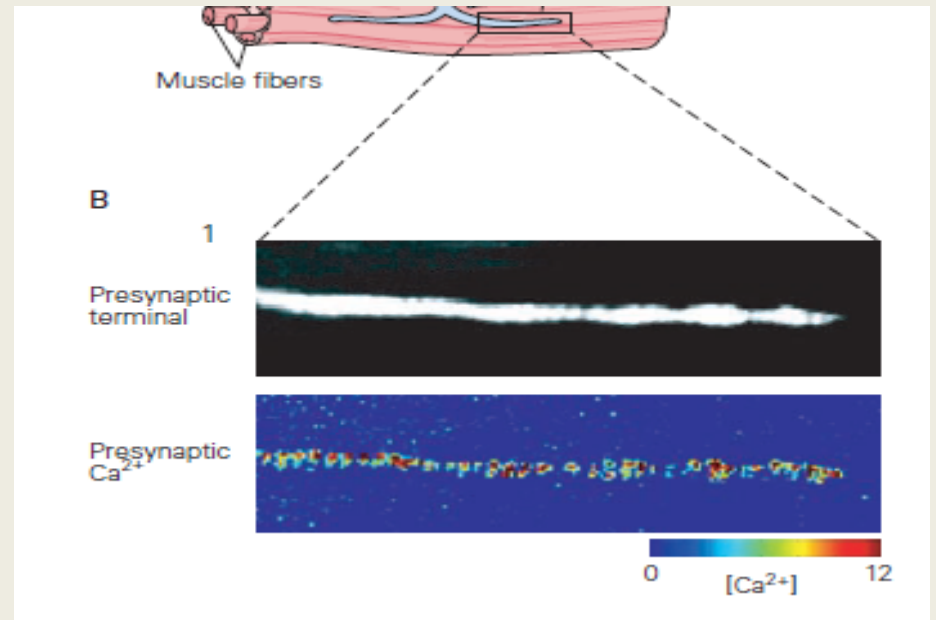
Enregistrés en dehors de toute stimulation et seraient le résultat de la libération de quanta d'acétylcholine



ROLE DU CALCIUM dans l'électrosécrétion



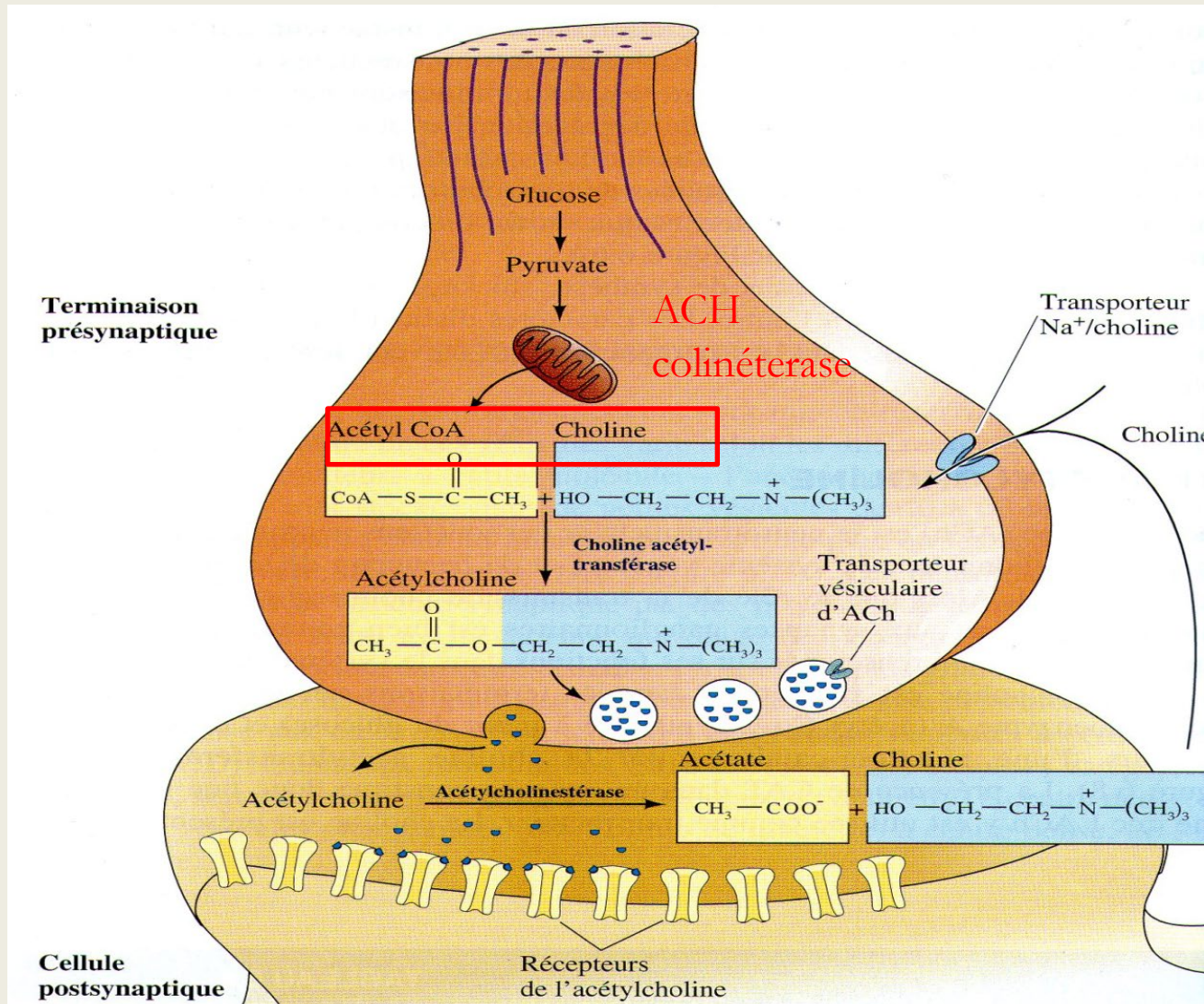
Mesure de la fluorescence (fura-2) lors d'une stimulation répétitive pré synaptique d'une synapse neuromusculaire.



PHENOMENES BIOCHIMIQUES

Neurotransmetteur: Acétylcholine (ACh) : Ce neurotransmetteur est une **amine**

- CYCLE DE L'ACÉTYLCHOLINE**



➤ **Synthèse:**

L'**ACh** est synthétisée dans les terminaisons nerveuses des fibres cholinergiques, en grande partie dans l'axoplasme, à partir de l'**acétylcoenzyme A** (acétyl-CoA) et de la **choline** réaction catalysée par la **choline acétyltransférase**

➤ **Stockage :** l'ACh est transférée et stockée à l'intérieur des vésicules

➤ **Libération**

➤ **Fixation sur les Rc**

➤ **Inactivation**

A la différence des autres neurotransmetteurs à petite molécule, son action postsynaptique n'est pas interrompue par recapture mais par hydrolyse, celle-ci étant réalisée par l'**acétylcholinestérase (AChE)**.

La choline ainsi libérée est réintégrée (recaptée) dans la terminaison présynaptique.

Fonctionnement de la JNM

- Lorsque le nerf est stimulé, **un PA** circule le long du nerf jusqu'à ses terminaisons nerveuses
- **la dépolarisation préS** provoque l'ouverture brève et rapide de **canaux Ca^{2+}** voltage-dépendants.
- **L'entrée du Ca^{2+}** extracell dans les terminaisons nerveuses,
- **libération d'ACh** par « paquets » multimoléculaires.
- **Fixation de L'ACh** sur des Rc situés sur la membrane postS.
- **ouverture de canaux Na^{+}** au niveau de la plaque motrice, amenant un courant ionique bref mais important et la dépolarisation de la membrane post S (**potentiel de plaque motrice**).
- S'il est d'amplitude suffisante, il amène le potentiel de membrane de la cellule musculaire au-dessus du seuil d'émission d'un **PA pos S** qui provoque lui-même la contraction de la fibre musculaire.

Vésicules
synaptiques
(contenant le
neuromédiateur)

**Terminaison
axonale**

**1. Arrivée d'un
potentiel d'action**

**3. Fixation de
l'acétylcholine sur
ses récepteurs**

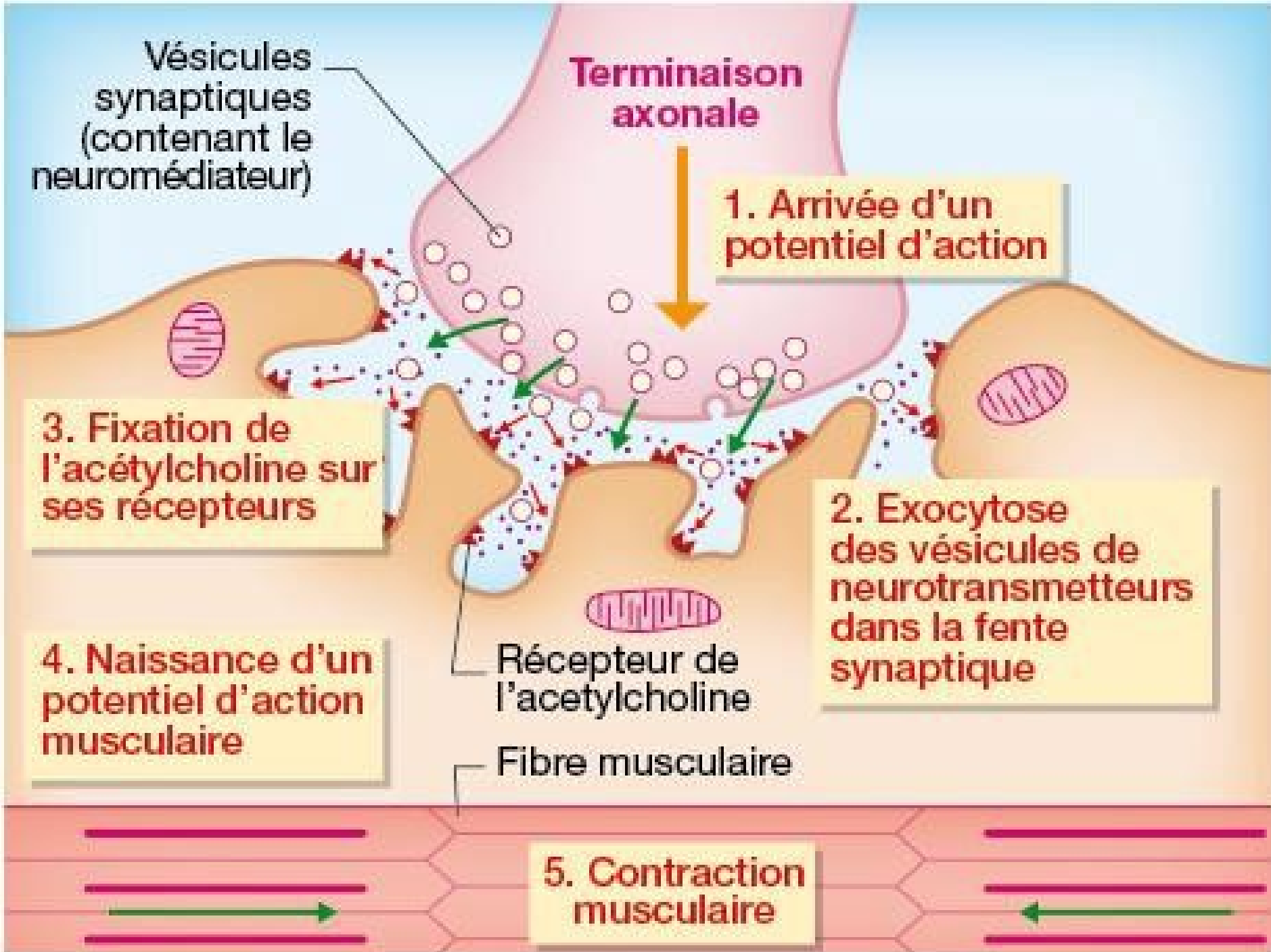
**4. Naissance d'un
potentiel d'action
musculaire**

Récepteur de
l'acétylcholine

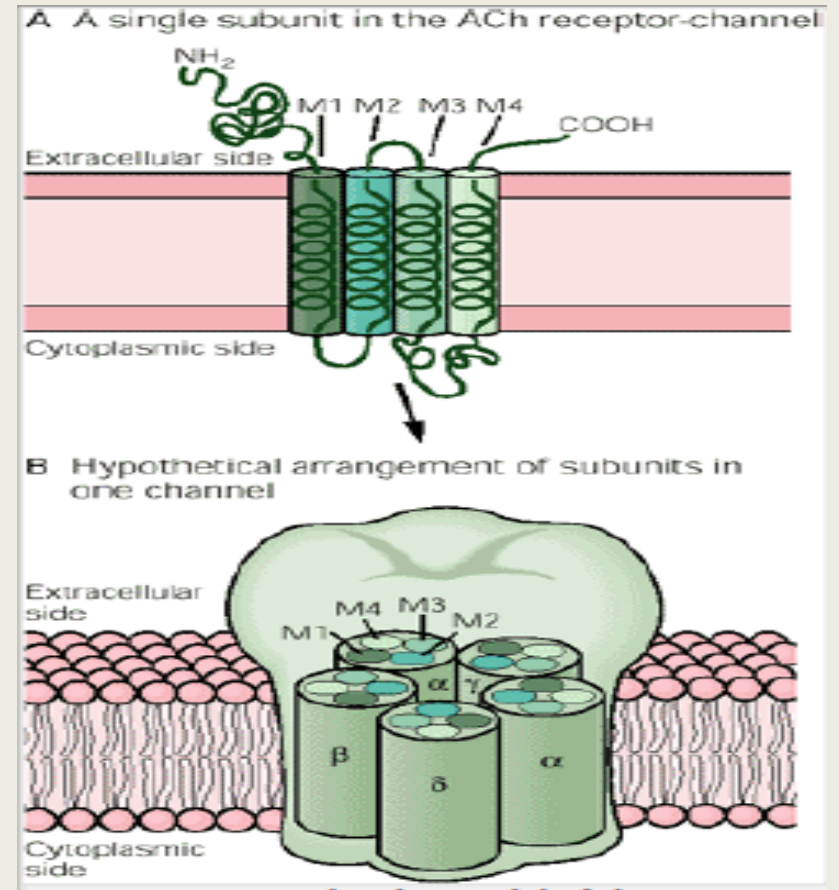
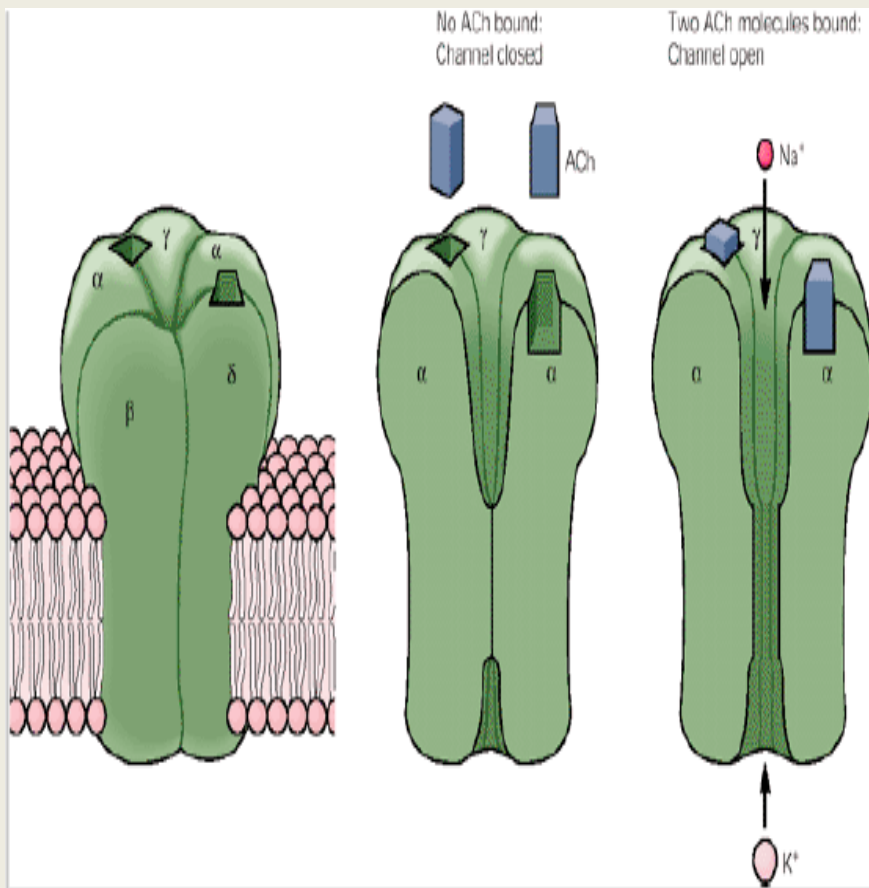
Fibre musculaire

**2. Exocytose
des vésicules de
neurotransmetteurs
dans la fente
synaptique**

**5. Contraction
musculaire**



Récepteur de la plaque motrice



La transmission neuromusculaire peut être bloquée selon trois voies :

1-Inhibition de la synthèse de l'ACH.

2-Inhibition de la libération.

3-En interférant avec l'action post synaptique de l'ACH.

1-Agents inhibant la synthèse de l'ACH :

- **Hemicholinium : inhibiteur compétitif de la choline.**
- **Vesamicol : bloque le transport de l'ACH au niveau des vésicules.**

2-Agents bloquant la libération de l'ACH :

- Inhibiteurs de l'entrée de calcium : Mg^{++} , les antibiotiques aminoglycosides (streptomycine, néomycine), les antagonistes calciques.**
- Neurotoxines : toxine botulinique, β bengarotoxine.**

3-Agents agissant en post synaptique :

3-1-Agents bloquants non dépolarisants :

Ce sont des. : On distingue :
antagonistes compétitifs de l'ACH au niveau de la plaque motrice, agissant en diminuant le nombre de sites accessibles à l'ACH

- Les antagonistes compétitifs réversibles : le curare.
- Les antagonistes compétitifs irréversibles : α bungarotoxine.

3-2-Agents bloquants dépolarisants :

Ce sont des agonistes de l'ACH, exemples : decaméthonium, suxaméthonium.

4-Les anticholinesterasiques :

Utilisés dans le traitement de la myasthénie (néostigmine, piridostigmine).

Pathologies de la JNM

Les syndromes Myastheniques :

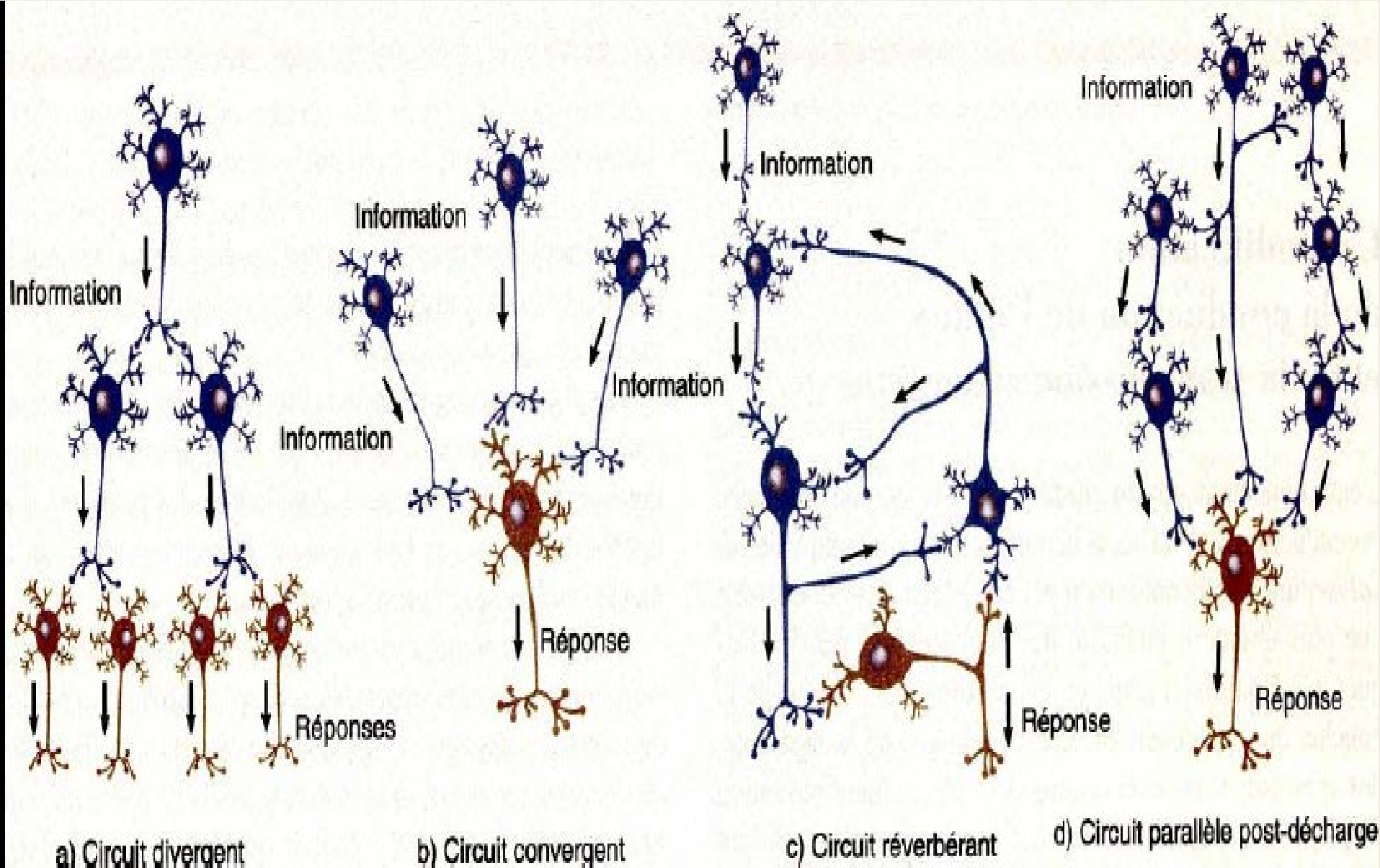
- 1 les syndromes myastheniques pré synaptiques
- 2 Les syndrome myastheniques post synaptiques

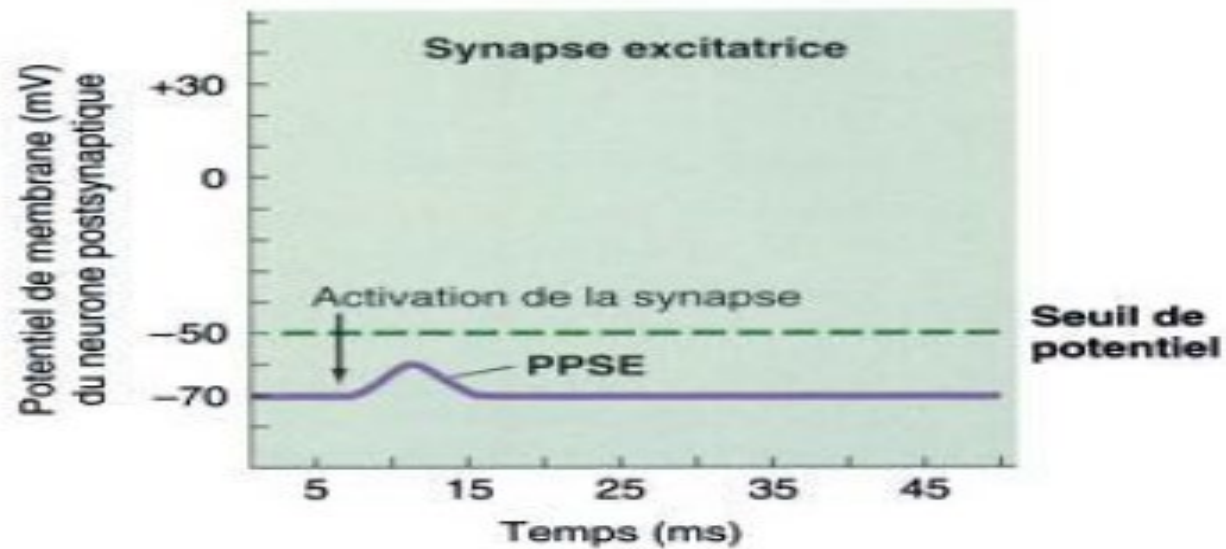
- Le Syndrome de LAMBERT EATON
- Le Botulisme
- Les Sd myastheniques congénitaux
- L'Intoxication venimeuse
- L'Intoxication chimique

Intoxication chimique

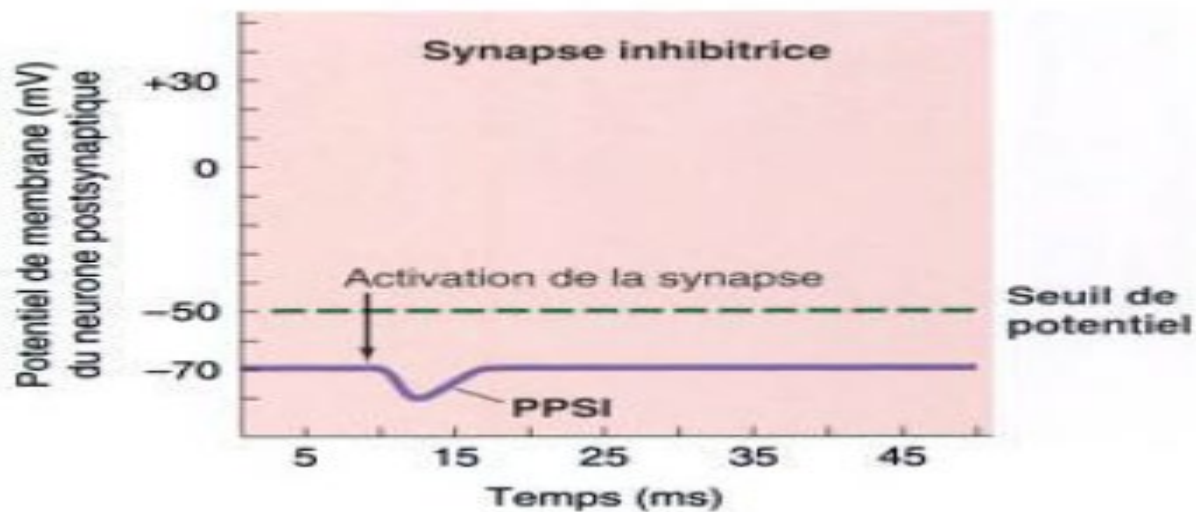
- Un grand nombre de substances chimiques capables de bloquer la JNM ont été synthétisées, initialement dans le cadre de recherches sur la guerre chimique.
- **de nombreux insecticides** , **des gaz neurotoxiques** dont le **gaz moutarde** (utilisé lors de la 1^{ère} guerre mondiale), **le Sarin** (gaz neurotoxique).
- **les organo-phosphorés**
- qui sont des inhibiteurs irréversibles de l'AChE .
- Ils empêchent la dégradation de l'ACh et entraînent une accumulation d'ACh dans les s.
- **Désensibilisation des Rc** , , malgré la présence de l'ACh, les canaux sensibles au NT se ferment
- L'excès d'ACh dépolarise la membrane posts et la rend réfractaire à toute libération ultérieure d'ACh. Cet état de désensibilisation peut persister plusieurs secondes après le retrait du neurotransmetteur et provoque une paralysie neuromusculaire.
- **Le curare** est un inhibiteur de la transmission S qui agit en se fixant sur les Rc, bloquant de ce fait l'action normale du NT.

SYNAPSE NEURONEURONALE

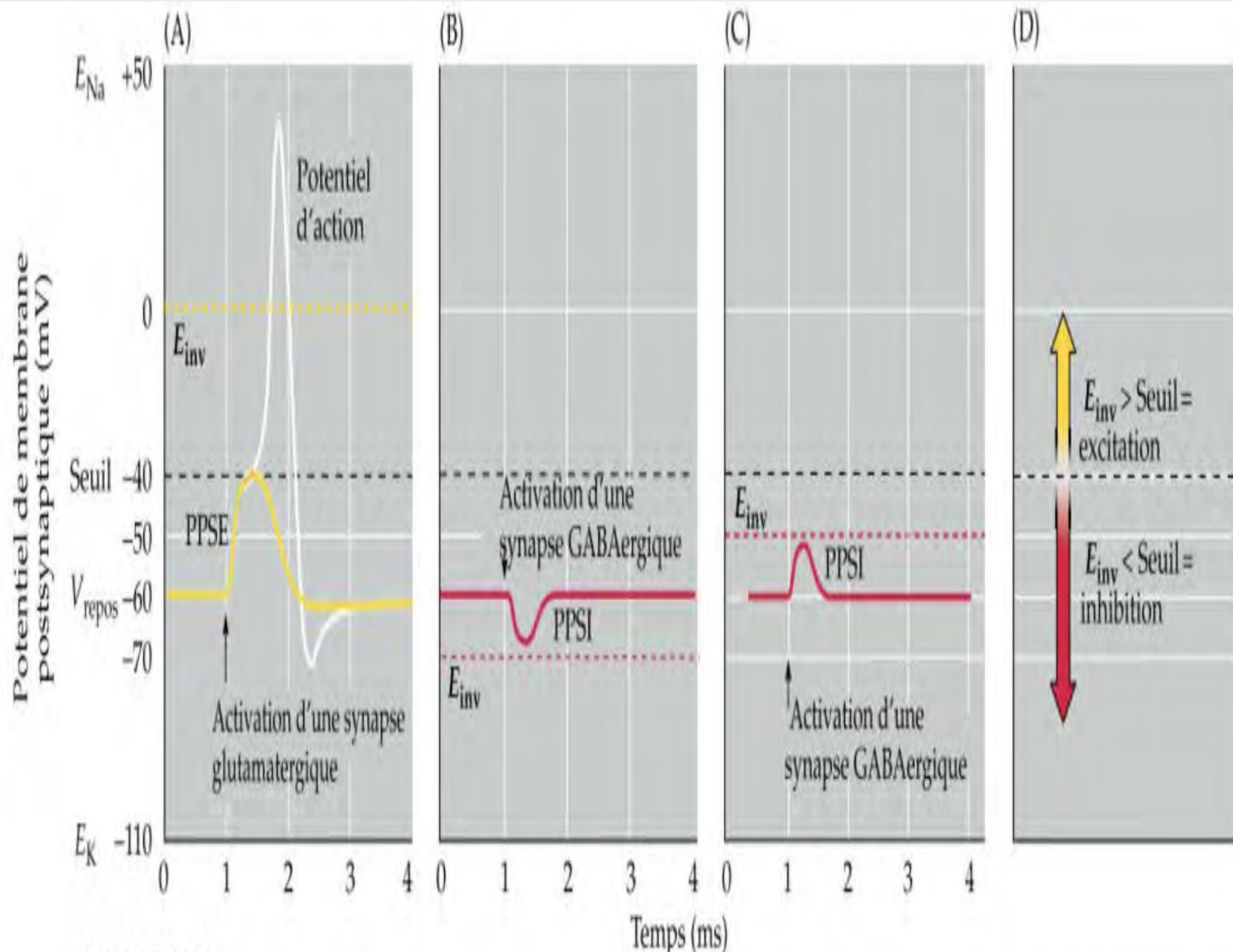




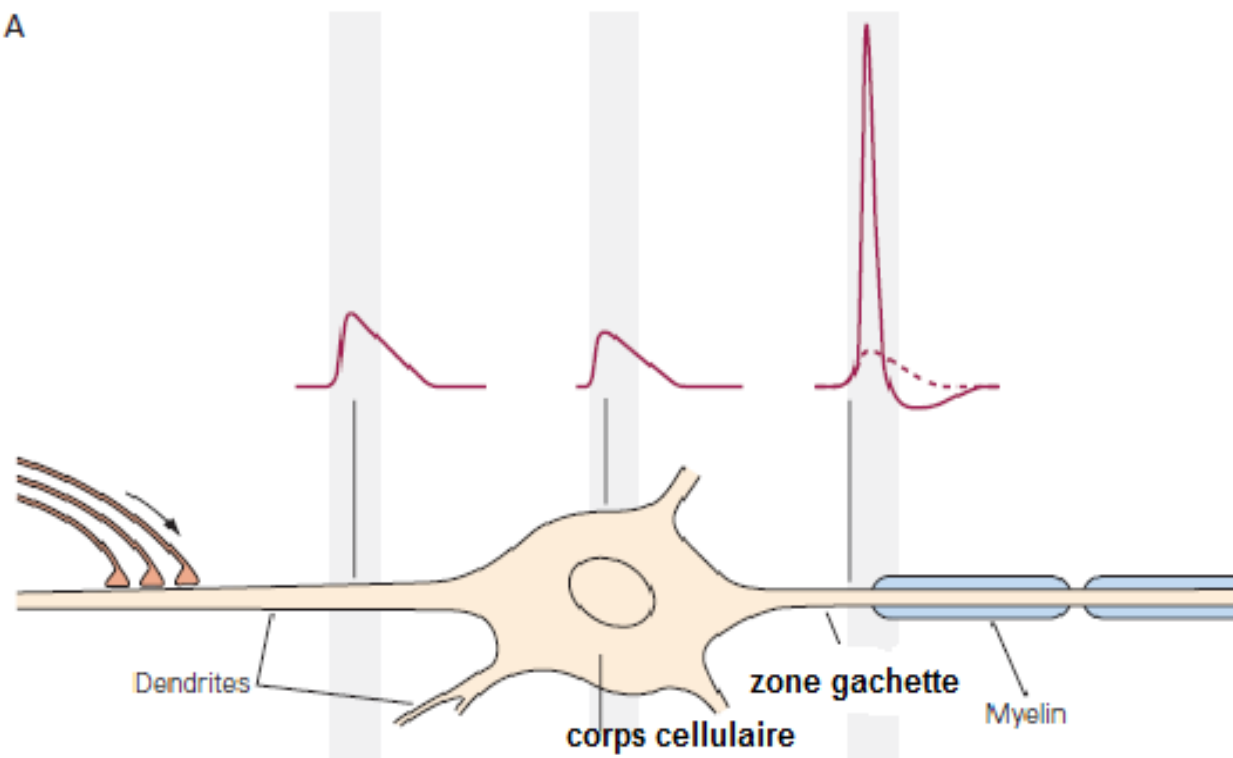
Potentiel post synaptique excitateur



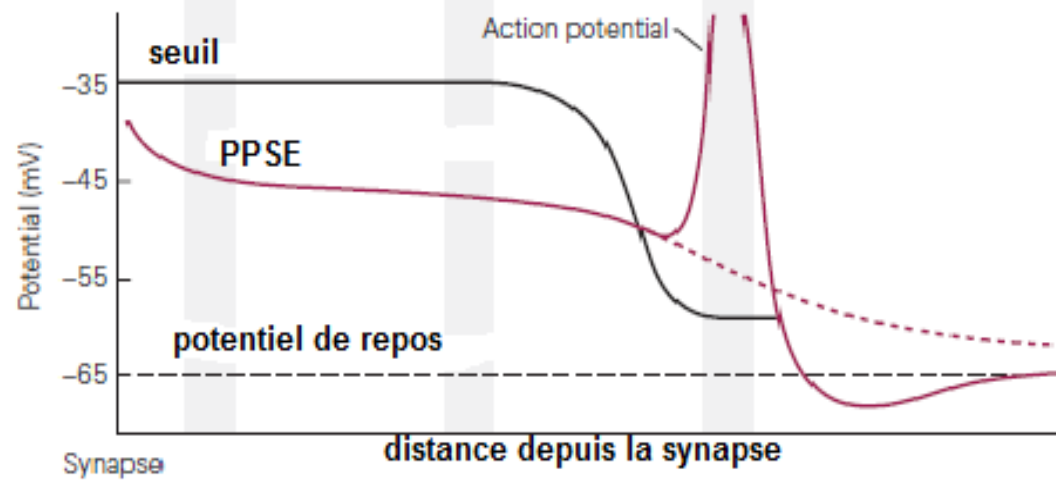
Potentiel post synaptique inhibiteur

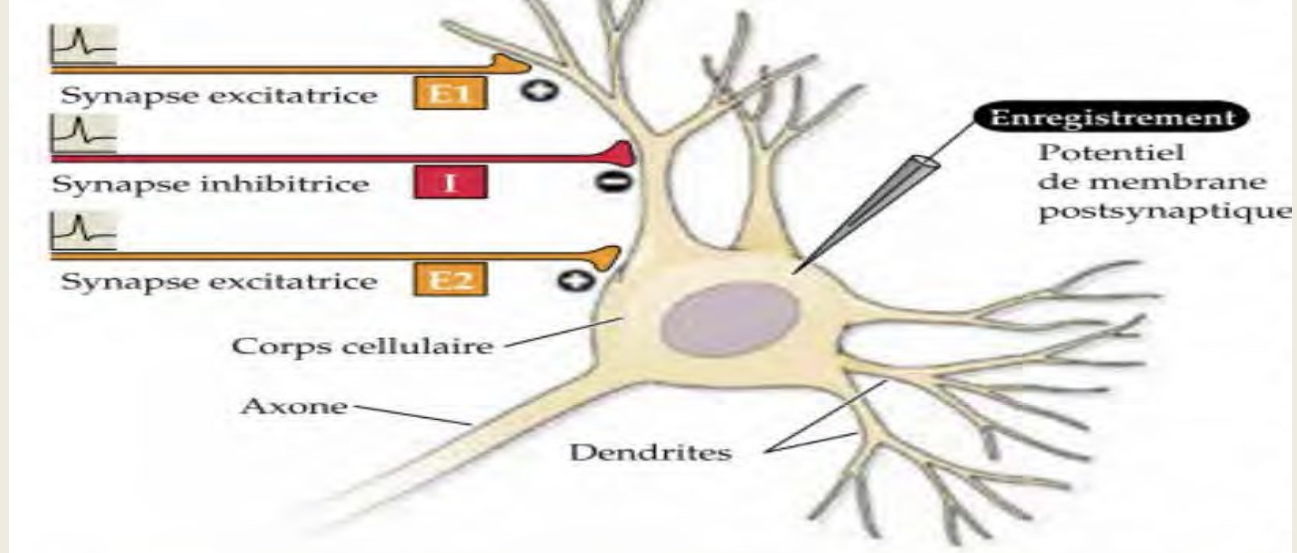


A

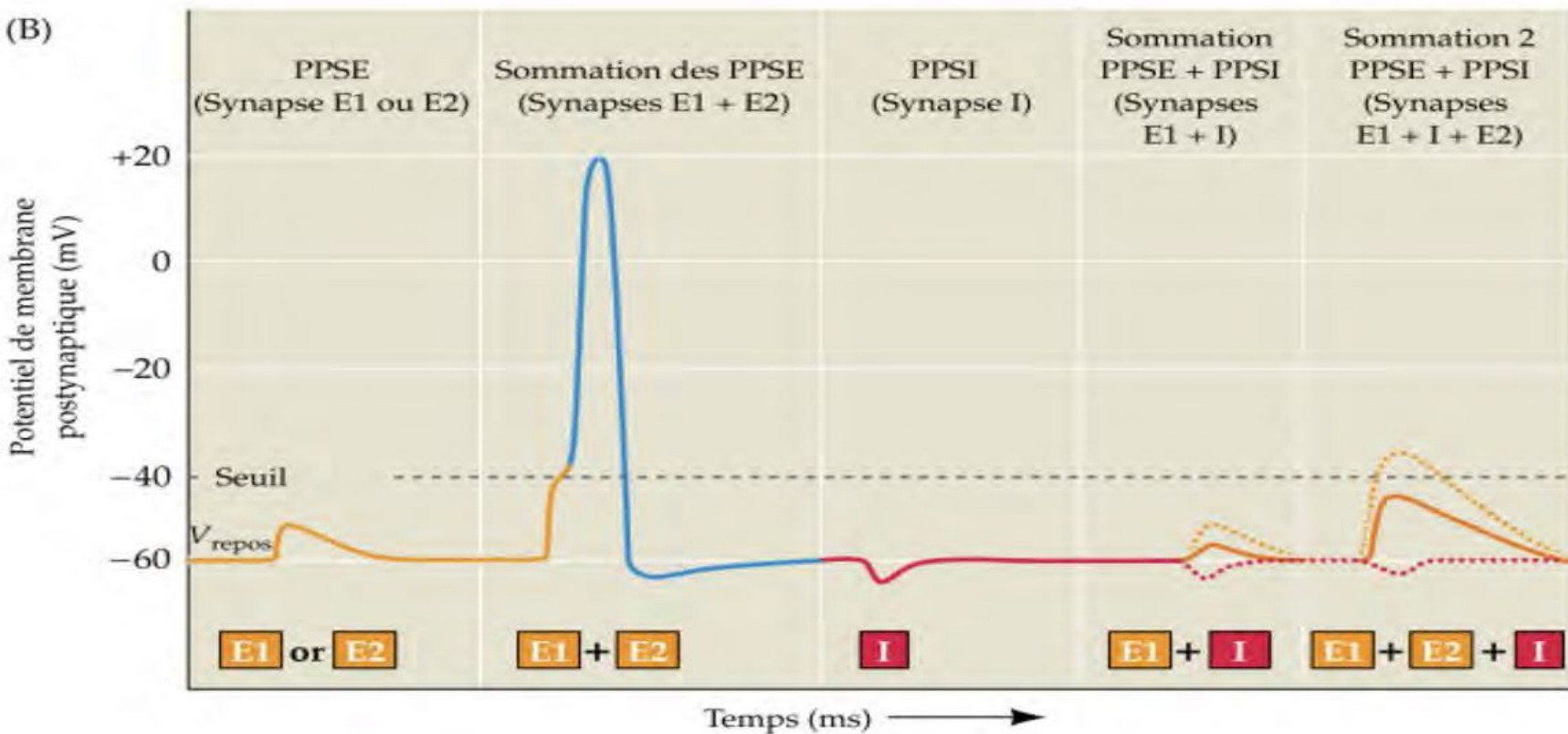


B





(B)



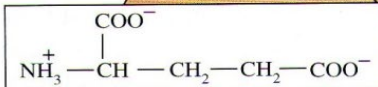
Terminaison présynaptique

Cellule gliale

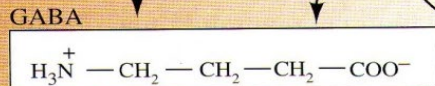
Dégradation
du GABA

Trans-
porteur
du GABA

Glutamate



Décarboxylase de l'acide glutamique
+ phosphate de pyridoxal



GABA

GABA

Trans-
porteur
vésiculaire
du GABA

Récepteurs
du GABA

Cellule postsynaptique

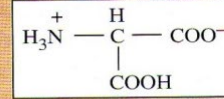
Terminaison présynaptique

Cellule gliale

Trans-
porteur
de la glycine

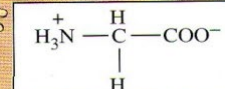
Glucose

Sérine



Sérine hydroxyméthyl-
transférase

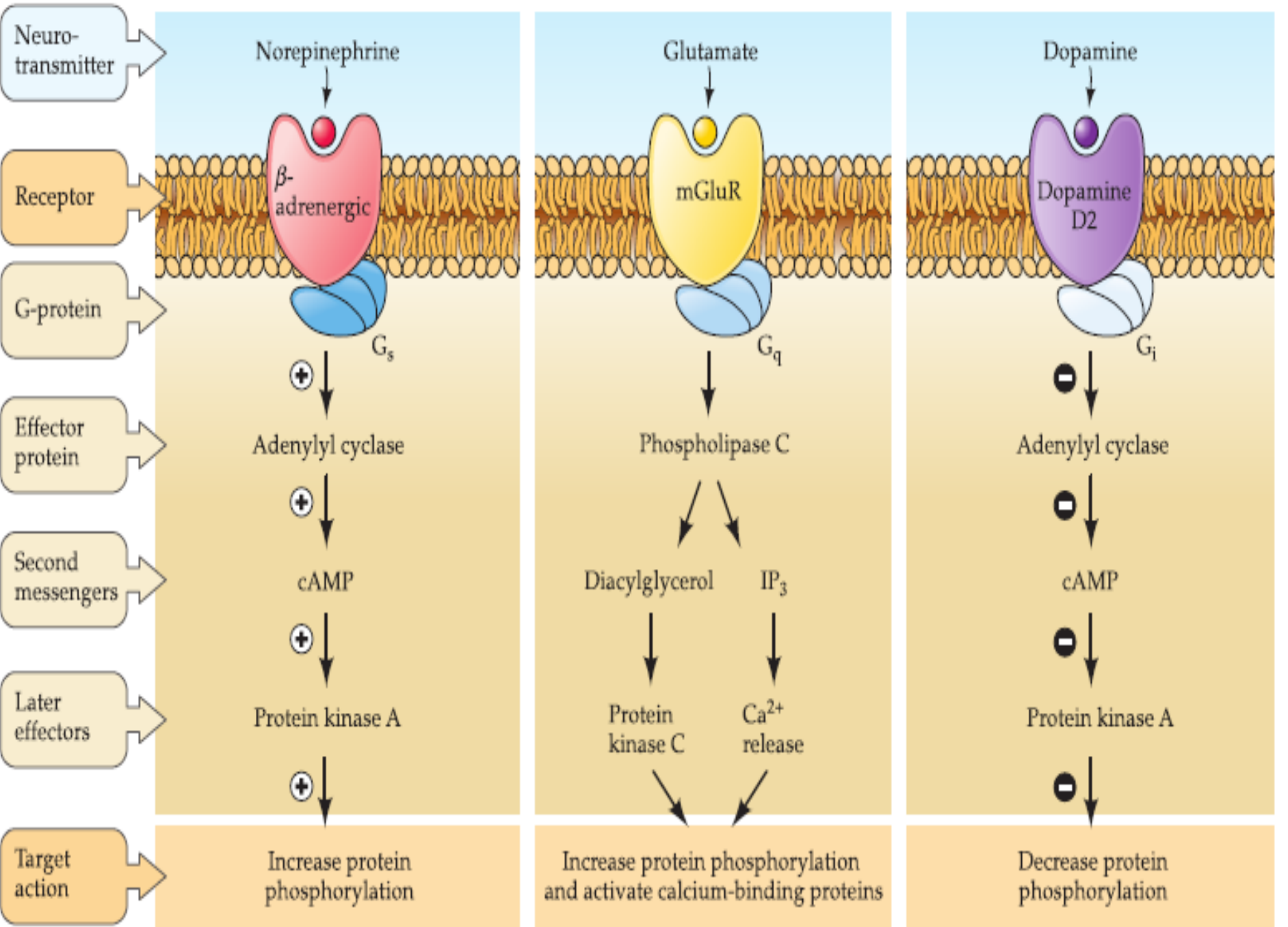
Glycine



Glycine

Récepteurs
de la glycine

Cellule postsynaptique



Les neurotransmetteurs

Les neurotransmetteurs

Table 13–1 Small-Molecule Transmitter Substances and Their Precursors

Transmitter	Precursor
Acetylcholine	Choline
Biogenic amines	
Dopamine	Tyrosine
Norepinephrine	Tyrosine
Epinephrine	Tyrosine
Serotonin	Tryptophan
Histamine	Histidine
Melatonin	Serotonin
Amino acids	
Aspartate	Oxaloacetate
γ -Aminobutyric acid	Glutamine
Glutamate	Glutamine
Glycine	Serine
ATP	ADP
Adenosine	ATP
Arachidonic acid	Phospholipids
Carbon monoxide	Heme
Nitric oxide	Arginine

Les neurotransmetteurs.

Classe I

Acétylcholine

Classe II : les amines

Noradrénaline

Adrénaline

Dopamine

Sérotoline

Histamine

Classe III : les acides aminés

Acide γ -aminobutyrique (GABA)

Glycine

Glutamate

Aspartate et NMDA

Classe IV : les peptides (actuellement, plus de 100 peptides sont considérés comme neurotransmetteurs)

A. Facteurs hypothalamiques de libération hormonale

Stimuline de l'hormone thyroïdienne

Stimuline de l'hormone lutéinisante

Somatostatine (facteur inhibiteur de l'hormone de croissance)

B. Peptides hypophysaires

ACTH (hormone corticotrope)

β -endorphine

Stimuline des μ -mélanocytes

Vasopressine

Ocytocine

C. Peptides agissant sur le système digestif et le cerveau

Leucine enképhaline

Méthionine enképhaline

Substance P

Cholécystokinine

Polypeptide intestinal vasoactif (VIP)

Neurotensine

Insuline

Glucagon

D. D'autres tissus

Angiotensine II

Bradykinine

Carnosine

Bombésine

(A) Peptides cérébro-intestinaux

Substance P

ArgProLysProGlnGlnPhePheGlyLeuMet

Cholécystokinine octapeptide (CCK-8)

AspTyrMetGlyTrpMetAspPhe

Peptide intestinal vaso-actif (ou vasomoteur) (VIP)

HisAspAlaValPheThrAspAsnTyrThrArgLeuArgLysGlnMetAlaValLysLysTyrLeuAsnSerIleLeuAsn

(B) Peptides opioïdes

Leucine enképhaline

TyrGlyGlyPheLeu

α -Endorphine

TyrGlyGlyPheMetThrSerGluLysSerGlnThrProLeuValThr

Dynorphine A

TyrGlyGlyPheLeuArgArgIleArgProLysLeuLysTrpAspAsnGln

Propriétés des acides aminés

Hydrophobe

Polaire non chargé

Acide

Basique

(C) Peptides hypophysaires

Vasopressine

CysTyrPheGlnAsnCysProArgLysGly

Oxytocine

CysTyrIleGlnAsnCysProLeuGly

ACTH

SerTyrSerMetGluHisPheArgTrpGlyLysProValGlyLysLysArgArgProValLysValTyrPro

(D) Libérines hypothalamiques

Thyréolibérine (TRH)

GluHisPro

Gonadolibérine (LHRH)

GluHisTrpSerTyrGlyLeuArgProGly

Somatostatine-14

AlaGlyCysLysAsnPhePheTrpLysThrPheThrSerCys

(E) Peptides divers

Angiotensine-II

AspArgValTyrIleHisProPhe

Neuropeptide-Y

TyrProSerLysProAspAsnProGlyGluAspAlaProAlaGluAspLeuAlaArgTyrTyrSerAlaLeuArgHisTyrIleAsnLeuIleThrArgGlnArgTyr

Neurotensine

GluLeuTyrGluAsnLysProArgArgProIleLeu

Les synapses neuro-neurales présentent des particularités

- Assurent une communication extrêmement rapide
- Spécifique et modulable entre neurones
- Leur plasticité, à travers des phénomènes comme la facilitation, la dépression synaptique ou la potentialisation à long terme constituent le support de :
physiologique des processus d'apprentissage, de mémoire d'adaptations du système nerveux aux stimulations environnementales

Synapses neurog-landulaire : Exemple synapses du système neurovégétatif

Voir cours sur le système nerveux autonome ou végétatif

- La synapse n'est pas seulement un simple point de transmission, mais une structure dynamique et régulatrice, essentielle au traitement de l'information et au fonctionnement intégré du cerveau
- Au delà du système nerveux central et somatique , les synapses jouent un rôle dans la transmission de l'information du système nerveux autonome impliqué dans les grandes régulations et la régulation des fonctions viscérales
- De même au niveau de la plaque motrice la synapse représente une interface hautement spécialisée entre le motoneurone et le muscle